

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 平潭综合实验区肉联加工厂(二期)

一牛羊屠宰车间

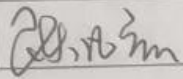
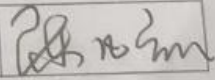
建设单位(盖章): 平潭综合实验区实业发展集团有限公司

编制日期: 2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1667803869000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	pr0d7j		
建设项目名称	平潭综合实验区肉联加工厂项目（二期）—牛羊屠宰车间		
建设项目类别	10--018屠宰及肉类加工		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区实业发展集团有限公司		
统一社会信用代码	91350128MA335BKT74		
法定代表人（签字）	万顺灿		
主要负责人（签字）	林旭新		
直接负责的主管人员（签字）	林旭新		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福建海涵环保咨询有限公司		
统一社会信用代码	91350103MA32GNRY4U		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
陈凡凯	2015035350352014351008000280	BH014018	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
陈凡凯	全部内容	BH014018	



营业执照

副本编号: 1-1

(副本)

统一社会信用代码 91350103MA32GNRY4U

名称 福建海涵环保咨询有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)
住所 福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力中心B区B2楼6层12商务办公
法定代表人 朱小露
注册资本 壹仟万元整
成立日期 2019年02月23日
营业期限 2019年02月21日至 2029年02月20日
经营范围 环保咨询;环境科学技术研究服务;海洋环境服务;水环境保护咨询服务;室内环境治理;环保技术推广服务;土壤污染治理与修复服务;土壤生态修复;水土流失防治服务;水土保持技术咨询服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动



登记机关



2019 年 2 月 21 日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

企业信用信息公示系统网址:
<http://ws.gs.fj.gov.cn/creditpub>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅供《平潭综合实验区内联加工项目（二期）一牛羊屠宰车间环境影响报告表》使用



仅供《平潭综合实验区内联加工项目（二期）一牛羊屠宰车间环境影响报告表》使用

	姓名: Full Name	陈凡凯
	性别: Sex	男
	出生年月: Date of Birth	1985年11月24日
	专业类别: Professional Type	
持证人签名: Signature of the Bearer	批准日期: Approval Date	2015年05月24日
管理号: 2015035350362014351008000280 File No.	签发单位盖章: Issued by	
	签发日期: 2015年09月17日 Issued on	

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福建海涵环保咨询有限公司（统一社会信用代码91350103MA32GNRY4U）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的平潭综合实验区内联加工厂项目（二期）—牛羊屠宰车间项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为陈凡凯（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2015035350352014351008000280，信用编号BH014018），主要编制人员包括陈凡凯（信用编号BH014018）、 / （信用编号 / ）、 / （信用编号 / ）（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2022年11月7日



个人历年缴费明细表(养老)

社会保障码: 350321198511243317

姓名: 潘凡凯

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费月份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	174760894	10120198427	福建海通环保咨询有限公司	202211	202211	1	2200	正常应缴
2	174760894	10120198427	福建海通环保咨询有限公司	202210	202210	1	2200	正常应缴
3	174760894	10120198427	福建海通环保咨询有限公司	202209	202209	1	2200	正常应缴
合计:						3	6600	

打印日期: 2022-11-07

社保机构: 福州市社会劳动保障中心

防伪码: 773421667805339541

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



个人历年缴费明细表(养老)

社会保障码: 350321198511243317

姓名: 潘凡凯

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费月份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	174760894	10120198427	福建海通环保咨询有限公司	202211	202211	1	2200	正常应缴
2	174760894	10120198427	福建海通环保咨询有限公司	202210	202210	1	2200	正常应缴
3	174760894	10120198427	福建海通环保咨询有限公司	202209	202209	1	2200	正常应缴
合计:						3	6600	

打印日期: 2022-11-07

社保机构: 福州市社会劳动保障中心

防伪码: 773421667805339541

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



一、建设项目基本情况

建设项目名称	平潭综合实验区肉联加工厂（二期）—牛羊屠宰车间										
项目代码	2209-350128-04-01-251168										
建设单位联系人	林工	联系方式	15960164656								
建设地点	福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村										
地理坐标	（ <u>119</u> 度 <u>48</u> 分 <u>36.286</u> 秒， <u>25</u> 度 <u>33</u> 分 <u>14.870</u> 秒）										
国民经济行业类别	C1351 牲畜屠宰	建设项目行业类别	十、农副食品加工业：18 屠宰及肉类加工 135*								
建设性质	☐ 新建（迁建） ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目								
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改备[2022]A090210 号								
总投资（万元）	1000	环保投资（万元）	120								
环保投资占比（%）	12	施工工期	15 个月								
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是_____	用地（用海）面积（m ² ）	788m ²								
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照技术指南表1专项评价设置原则表开展分析，具体分析见下表。 表 1.1-1 项目专项评价设置表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">专项评价的类别</th> <th style="width: 35%;">设置原则</th> <th style="width: 35%;">项目情况</th> <th style="width: 15%;">是否需要设置专项评价</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">大气</td> <td>排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目</td> <td>项目主要废气污染物为氨、硫化氢、非甲烷总烃，不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。</td> <td style="text-align: center;">否</td> </tr> </tbody> </table>			专项评价的类别	设置原则	项目情况	是否需要设置专项评价	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目	项目主要废气污染物为氨、硫化氢、非甲烷总烃，不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。	否
	专项评价的类别	设置原则	项目情况	是否需要设置专项评价							
	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目	项目主要废气污染物为氨、硫化氢、非甲烷总烃，不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。	否							

	地表水	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外);新增废水直排的污水集中处理	项目废水预处理达标后通过市政污水管网排入三松再生污水厂统一处理	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	本项目危险物质存储量未超过临界量	否
	生态	取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、洄游通道和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	项目用水由市政自来水管网提供,不属于河道取水的污染类建设项目	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	项目生活废水不直接排入海域,且项目不属于海洋工程建设项目	否
根据上表分析,本项目不设置专项评价。				
规划情况	规划名称:《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)》 审批机关:平潭综合实验区自然资源与生态环境局 审批文件名称及文号:无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	1.1、《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)》符合性分析 项目位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村,位于平潭综合实验区流水组团片区,根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)》,本组团的功能定位为:集运动休闲、生态观光、产业创新、文化体验、生态居住等综合服务功能于一体的魅力小镇。 片区布局:分为五大功能片区,生活居住片区、旅游服务片区、老镇区生活片区、产业发展片区、生态旅游片区五个产业分区。本项目所在区域位于“产业发展片区”。 根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)》,项目地块为二类工业用地。因此本项目用地符合其土地利用规划要求。			
其他符合性分析	1.2、“三线一单”控制要求的符合性分析 (1)与生态红线的相符性分析 项目位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村,根据			

《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），按照《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函（2018）70号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.3平方千米，根据平潭生态空间陆海统筹范围，本项目所在地不涉及生态保护红线，符合生态保护红线保护要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），本项目所在区域属于水环境一般管控区、大气环境一般管控区、土壤污染风险一般管控区，附近海域属于一般管控区。环境质量底线及项目符合性分析见表1.2-1。 表 1.2-1 项目与环境质量底线符合性分析一览表 <table border="1"> <tr> <th>内容</th><th>要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性分析</th></tr> <tr> <td>地表水环境质量底线</td><td>到2025年，东溪、西溪、南松溪水质不低于Ⅴ类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生生态系统逐步恢复。</td><td>本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>近岸海域环境质量底线</td><td>到2025年，近岸海域水质稳中趋好，重要海湾生态环境有所好转，优良水质面积比例不低于95%。到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要海湾生态环境持续改善，优良水质面积比例不低于96%。到2035年，海洋生态环境显著改善，近岸海域优良水质面积比例不低于97%。</td><td>项目废水经处理后排入三松再生污水厂进行深度处理。项目废水不直接排入周围海域，可见项目废水排放不会影响周边海域水质。</td><td>符合</td></tr> </table>				内容	要求	本项目情况	符合性分析	地表水环境质量底线	到2025年，东溪、西溪、南松溪水质不低于Ⅴ类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生生态系统逐步恢复。	本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质	符合	近岸海域环境质量底线	到2025年，近岸海域水质稳中趋好，重要海湾生态环境有所好转，优良水质面积比例不低于95%。到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要海湾生态环境持续改善，优良水质面积比例不低于96%。到2035年，海洋生态环境显著改善，近岸海域优良水质面积比例不低于97%。	项目废水经处理后排入三松再生污水厂进行深度处理。项目废水不直接排入周围海域，可见项目废水排放不会影响周边海域水质。	符合
内容	要求	本项目情况	符合性分析												
地表水环境质量底线	到2025年，东溪、西溪、南松溪水质不低于Ⅴ类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生生态系统逐步恢复。	本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质	符合												
近岸海域环境质量底线	到2025年，近岸海域水质稳中趋好，重要海湾生态环境有所好转，优良水质面积比例不低于95%。到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要海湾生态环境持续改善，优良水质面积比例不低于96%。到2035年，海洋生态环境显著改善，近岸海域优良水质面积比例不低于97%。	项目废水经处理后排入三松再生污水厂进行深度处理。项目废水不直接排入周围海域，可见项目废水排放不会影响周边海域水质。	符合												

	大气环境质量底线	到2025年，空气质量PM _{2.5} 年平均浓度不高于18 μg/m ³ 。到2035年，空气质量PM _{2.5} 年平均浓度不高于16 μg/m ³ 。	项目运营期间产生的各类废气经处理达标后排放，对周围大气环境影响不大，不会突破大气环境质量底线。	符合												
	土壤环境风险防控底线	到2025 年，全区土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93%，污染地块安全利用率达到93%。到2035 年，全区土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95%以上，污染地块安全利用率达95%以上。	本项目厂区内在做好分区防渗措施后，不会对土壤环境造成污染。项目建设不会突破土壤环境风险防控底线。	符合												
综上，项目建设对区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目运营期资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单》（2022 年版），项目工程建设不涉及负面清单中限制建设项目或禁止建设项目，同时项目建设已通过平潭综合实验区行政审批局的备案，因此项目建设符合当地市场准入要求。 另外，根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95 号），区域准入要求及项目符合性分析见表 1.2-2。 表 1.2-2 环境准入要求符合性分析一览表 <table><tr><th colspan="2">适用范围</th><th colspan="2">准入要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr><tr><td>全区总</td><td>陆域</td><td>空</td><td>1、禁止新建对环保和生产要</td><td>本项目主要从事</td><td>符合</td></tr></table>					适用范围		准入要求		本项目情况	符合性	全区总	陆域	空	1、禁止新建对环保和生产要	本项目主要从事	符合
适用范围		准入要求		本项目情况	符合性											
全区总	陆域	空	1、禁止新建对环保和生产要	本项目主要从事	符合											

	准入要求		间布局约束	素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	屠宰及肉类加工，不属于所列禁止建设项目	
	平潭综合实验区重点管控单元 1	重点管控单元	空间布局约束	1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。	本项目位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村，不在人口聚集区。项目不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目。	符合
			污染物排放管控	1、城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。 2、城镇污水处理厂执行一级A排放标准。	项目不涉及二氧化硫及氮氧化物排放。	符合
			资源开发效率要求	高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有燃用高污染燃料的设施改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源，现有燃用生物质燃料的非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉改为配置高效除尘设施的专用锅炉或改用清洁能源。	本项目无锅炉，不使用高污染燃料	符合
			综上所述，对照《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），项目符合“三线一单”控制要求。			
1.3、产业政策符合性分析						
项目主要从事屠宰及肉类加工，本次扩建项目生产规模为年屠宰0.5万头牛、2.0万只羊；根据《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》可知，一期项目生产规模为年屠宰 18.25 万头						

	猪，故本项目扩建后，全厂的生产规模为年屠宰 18.25 万头猪、0.5 万头牛、2.0 万只羊。对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，且项目已获得平潭综合实验区行政审批局下发的《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽发改备[2022]A090210 号）。 1.4、选址合理性分析 本项目位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村，根据已取得的平潭综合实验区自然资源与生态环境局颁发的建设用地规划许可证（地字第 350128202100013 号，详见附件 7）可知，项目所在地块为工业用地；同时符合《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令 2010 年第 7 号）中屠宰场选址要求。 项目建设符合当地城乡总体规划及土地利用规划。本项目建设不改变土地利用性质，供电、供水设施配套完善，能够满足本项目需求。对照国家国土资源部、发改委 2012 年 5 月 23 日联合发布实施的《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目不在其发布的限制用地和禁止用地范围内，符合国家相关用地政策。 项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。项目运营期产生的各项污染物采取措施后，能够达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环保角度来看，项目选址较合理。 1.5、与生态环境保护规划符合性分析 （1）水环境保护 项目生产废水、生活污水经预处理达标后，纳入三松再生污水厂，不直接排放至水体。项目外排废水对区域水环境不会造成冲击影响。本项目建设符合水环境功能区划要求。 （2）大气环境保护 本项目所在区域大气环境规划为二类功能区，执行《环境空气质
--	--

	量标准》（GB3095）二级标准。在落实大气污染治理和环境管理措施的前提下，本项目废气能够达标排放，对区域环境空气影响较小，不会改变区域大气环境功能。从大气环境角度分析，项目建设符合大气环境功能区划要求。 （3）声环境保护 由噪声预测结果可知，通过采取有效的降噪减振措施后，厂界噪声可实现达标排放，符合声环境功能区划要求。
--	--

二、建设项目工程分析

2.1 项目由来

平潭综合实验区实业发展集团有限公司原名称平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司（名称变更登记通知书详见附件3），成立于2019年08月21日（营业执照详见附件4），建设单位于2021年9月委托福建省环境保护设计院有限公司编制完成《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》，并于2022年1月19日获得平潭综合实验区行政审批局批复（详见附件6），一期项目生产规模为屠宰猪量500头/天，分割猪150-200头/天，相关主体工程及配套辅助措施已建设完成，计划于2022年12月试运行，2023年1月投产，暂未进行验收。根据建设单位发展规划，建设单位拟在现有已批在建工程厂址福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村内扩建“平潭综合实验区肉联加工厂（二期）一牛羊屠宰车间”项目，总投资为1000万元，占地面积为788m²，建筑面积1575m²。预计生产规模为：年屠宰牛0.5万头、羊2.0万只。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，项目属“十、农副食品加工业13：18、屠宰及肉类加工135*”，平潭综合实验区肉联加工厂（二期）一牛羊屠宰车间项目需编制环境影响报告表。我司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了项目环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。

表 2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

环评类别 项目类别		报告书	报告表	登记表
十、农副食品加工业 13				
18	屠宰及肉类加工 135*	屠宰生猪 10 万头、肉牛 1 万头、肉羊 15 万只、禽类 1000 万只及以上	其他屠宰；年加工 2 万吨及以上的肉类加工	其他肉类加工

2.2 项目基本情况

			污水管网。	于2022年12月试运行，2023年1月投产。
		门卫	2座各1层，其中1#门卫占地面积为33m ² ，2#门卫占地面积为9m ² 。	依托现有工程，目前已建设完成。
		检疫、化验室	位于猪屠宰间局部夹层2层，占地面积约为120m ² ，检测主要采用克伦特罗金标检测试纸、微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等。	位于牛羊屠宰间1层，占地面积约为6.3m ² ，检测主要采用克伦特罗金标检测试纸、微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等。
	公用工程	配电	本项目10kV主电源拟采用一路专线引自市政10kV供电系统，且设置一处柴油发电机房	依托现有工程，目前已建设完成。
		供热	采用电锅炉供热方式	依托现有工程，无害化处理配套电锅炉进行供热，本次扩建无害化处理依托现有工程，现有的电锅炉可满足需求。
		给水	水源采用城市自来水，从该工程室外两个不同方向的市政道路上各引一路DN200给水管在红线内形成环状管网，消防、生活、生产用水均取自该管网，生活、生产给水系统均独立设置给水管。	依托现有工程，目前已建设完成。
		排水	本项目的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网后排入三松再生污水厂，生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网，纳入三松再生水厂处理，不直接排放，不会对周边水体造成明显影响；雨水采用外排水方式。屋面雨水与室外场地雨水经厂区雨水管道收集，直接就近排至市政雨水管网。	本项目的生活污水经 依托现有工程 化粪池处理后纳入市政污水管网后排入三松再生污水厂，生产废水 依托现有工程 厂区污水处理站处理达标后排入市政管网，纳入三松再生水厂处理，不直接排放，不会对周边水体造成明显影响；雨水采用外排水方式。屋面雨水与室外场地雨水经厂区雨水管道收集，直接就近排至市政雨水管网。
	环保工程	废水	①生活污水：经化粪池预处理后汇入厂区总排口（DW001）； ②生产废水：建设污水处理站1座，采用水解酸化+接触氧化处理工艺，设计处理规模400m ³ /d，生产废水经处理后汇入厂区总排口（DW001）。	依托现有工程，目前已建设完成，计划于2022年12月试运行，2023年1月投产。
		废气	屠宰、待宰车间内设置抽气口，车间内臭气收集汇入废气处理装置处理后，由15m高排气筒（DA001）排放；污水处理站臭废气经加盖收集后，与无害化处理车间臭气一同经废气处理设备处理后，由15m高排气筒（DA002）排放；厨房油烟经处理后由建筑烟道排放。	①牛羊屠宰车间内的屠宰、待宰区设置抽气口，收集后的臭气经喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后通过1根15m高的排气筒（DA003）排放。 ②本次扩建项目无害化处理及污水处理均 依托现有工程 。
		噪声	采取隔声、消声、吸声、减震等措施。	采取隔声、消声、吸声、减震等措施。
		固废处理	设置有固废暂存间，用于临时贮存固体废物，地面按要求进行防渗处理。	依托现有工程，其中，一般固废暂存间位于厂区西北侧；危废暂存间

	间		位于厂区西北侧，目前已建设完成。
--	---	--	------------------

2.4 产品方案和主要原辅材料

(1) 项目产品方案

项目具体产品方案及产量情况详见表 2.4-1。

表 2.4-1 项目产品方案及变动情况一览表

序号	产品方案			产量（吨/年）
1	牛	主产品	牛胴体	1650 t/a
2		副产品	牛头、牛尾、牛蹄、、可食用内脏（牛心、牛肝）、牛血	315
3	羊	主产品	羊胴体	510 t/a
4		副产品	羊头、羊尾、羊蹄、、可食用内脏（羊心、羊肝）、羊血	66t/a

(2) 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗详见表 2.4-2。

表 2.4-2 项目主要原材料、能源消耗及变动情况一览表

序号	现有工程（一期工程）		本次扩建工程（二期工程）				
	材料/能源	用量	材料/能源	用量	备注	最大贮存量	贮存位置
1	猪	18.25 万头/年	牛	0.5 万头/年	外购	20 头	牛栏
2	实验试剂	1.5t/a	羊	2.0 万只/年	外购	65 只	羊栏
3	水	156484.08t/a	实验试剂	0.2t/a	外购	0.2	检测室
4	电	300 万 kwh/a	水	22780.365t/a	自来水厂	/	/
5			电	100 万 kwh/a	电网	/	/

2.5 主要生产设备

本次扩建项目新增的主要生产设备见表 2.5-1；无害化处理工序依托现有工程，本项目无新增无害化处理设备，无害化处理设备见表 2.9-2。

表 2.5-1 主要设备一览表

序号	设备名称	单位	数量
一、击晕放血区域设备			
1	赶牛、羊通道	台	2

2	翻板箱	台	1
3	电击晕机	台	1
4	击晕机接收滑槽	台	2
5	卧式放血输送机	台	2
6	放血提升机	台	2
7	放血吊链	个	120
8	放血/烫毛输送机	条	2
9	放血吊链返回装置	条	2
10	手动击晕钳	台	1
二、剥皮和去蹄区域设备			
1	牛蹄切割器	台	2
2	液压扯皮机	台	1
3	牛皮风送系统	台	1
4	羊气动剥皮刀	台	2
5	羊扯皮机	台	1
6	羊皮风送系统	套	1
7	扁担钩提升机	台	2
8	滚轮吊钩+扁担钩	套	1000
9	步进胴体加工输送机	条	2
10	羊去蹄钳	台	2
三、胴体加工区域			
1	手动开肛器	台	2
2	液压颈切割器	台	1
3	液压颈切割器消毒装置	台	1
4	手动带式劈半锯	台	2
5	手动带式劈半锯消毒装置	台	2
6	胴体喷淋装置	台	2
四、内脏加工区域			
1	白内脏检疫输送机	条	2
2	红内脏检疫输送机	条	2
3	白脏盘和红脏挂钩 高压清洗消毒装置	套	2

4	胃容物压缩空气风送系统	套	2
5	废弃内脏压缩空气风送系统	套	1
6	大小肠内脏输送机	条	2
7	副产品清洗机	台	2
8	心肝肺分离机	台	1
9	小肠排粪机	台	1
10	旋检输送机	台	1
11	空气压缩机	台	1
五、冷却区			
1	冷却间轨道和道岔	套	1
2	发货区域轨道和道岔	套	1
3	下降输送机	条	1
六、扁担钩返回系统			
1	扁担钩自动返回输送机	套	1
2	扁担钩高压清洗机	台	1
七、控制系统			
1	中央控制系统	套	1
八、手动刀具			
1	宰杀刀	把	10
2	剔骨分割刀	把	200
3	屠宰刀	把	50
4	磨刀机	台	1
5	磨刀棍	只	50
6	不锈钢防护手套	只	50
7	备件	套	1

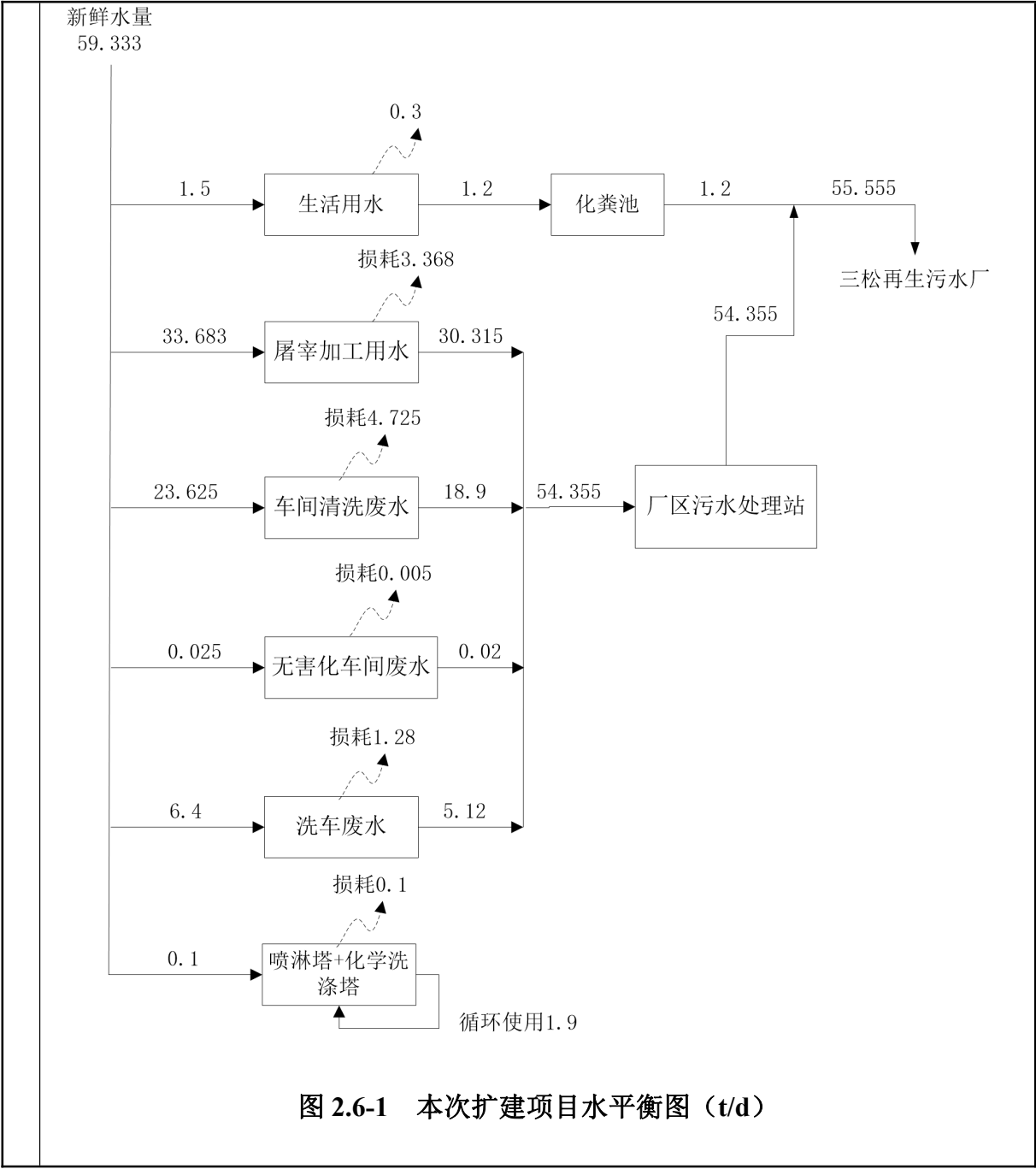
2.6 项目水平衡

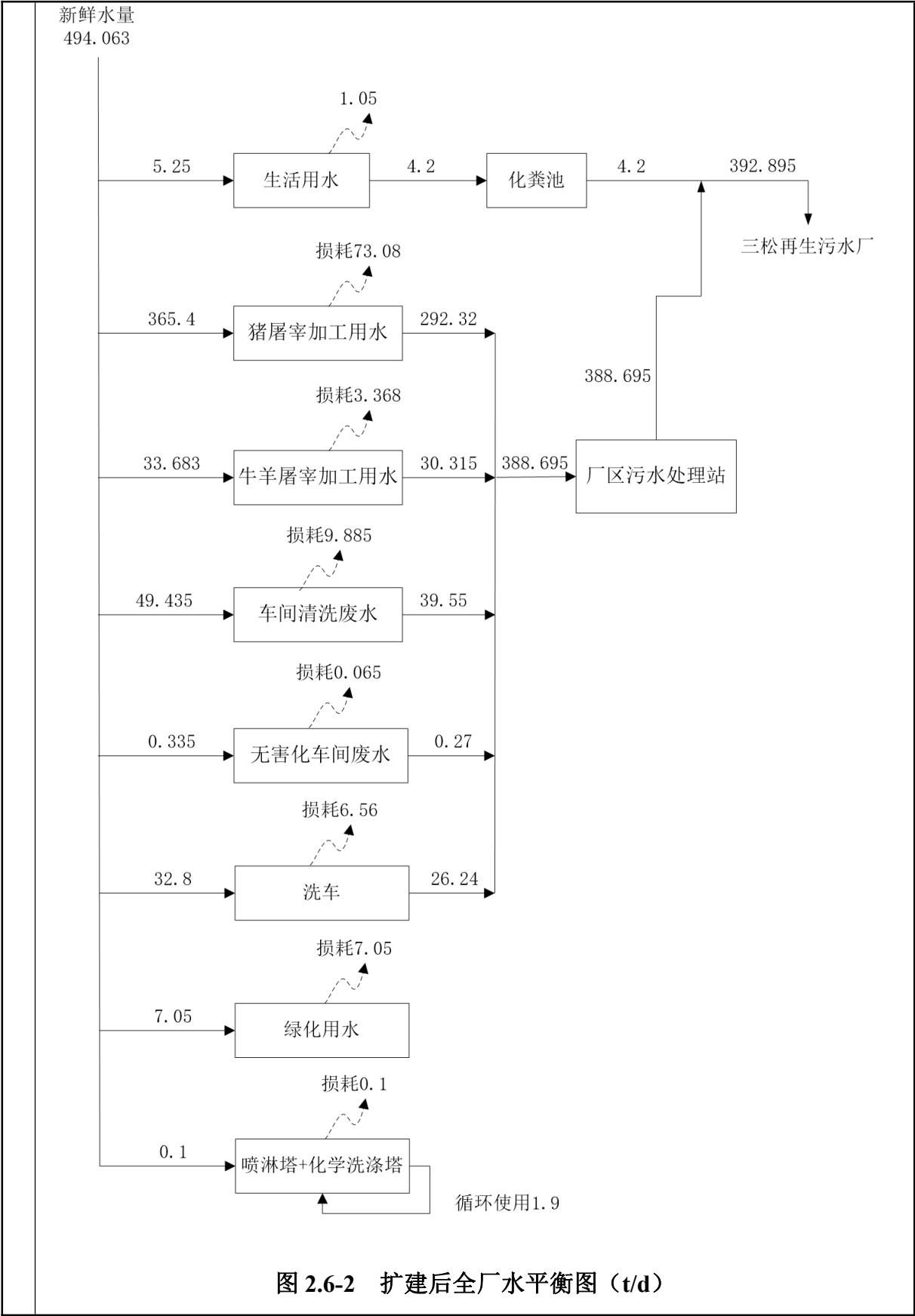
本次扩建项目用水主要为员工生活用水及生产用水。

(1) 生活用水

扩建项目生产定员 10 人，均住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2010），不住厂职工生活用水定额取 150L/d·人，则项目生活用水为 1.5t/d

	(547.5t/a)，生活污水排水系数按 80%计，则污水排放量为 1.2t/d (438t/a)。 (2) 生产用水 ①屠宰加工用水 根据第 4.2.1.1 章节可知,扩建项目屠宰加工用水量为 33.683m³/d(11228m³/a),排放系数按 80%计,则屠宰加工废水产生量为 30.315m³/d (10105m³/a)。 ②车间清洗废水 根据第4.2.1.1章节可知,扩建项目牛羊屠宰车间的车间清洗用水量为23.625m³/d (8623.125m³/a),产污系数按80%计,则车间废水产生量为18.9m³/d (6898.5t/a)。 ③无害化车间废水 根据第 4.2.1.1 章节可知,扩建项目无害化处理装置用水量为 0.025t/d(9.24t/a),产污系数按 80%计,则无害化车间废水产生量为 0.02m³/d (7.392t/a)。 ④洗车废水 牛羊运载车辆卸装后,车辆采用高压水枪冲洗,用水按0.8m³/辆计,日运输牲畜车辆最多约8辆,全年运输牲畜车辆约2920辆,则车辆冲洗日用水量约6.4m³/d (2336m³/a),产污系数按80%计,则洗车废水产生量为5.12m³/d (1868.8t/a)。 ⑤喷淋塔补充水 项目拟配套每1套喷淋塔+化学洗涤塔,喷淋塔及化学洗涤塔储水量均约为1.0t/塔,每天补充用水量按储水量的5%计,则补充新鲜水量为0.1t/d (36.5t/a),定期清渣,循环使用,不外排。 扩建项目生产废水依托现有工程污水处理站处理后,排入市政管网,纳入三松再生污水厂进行深度处理。生活污水依托现有工程化粪池预处理后排入市政管网,纳入三松再生污水厂进行深度处理。 本次扩建项目水平衡图见图2.6-1,扩建后全厂水平衡图见图2.6-2。
--	--





2.7 厂区平面布置

本项目主要建设内容为牛羊屠宰车间，车间平面布置图详见附图 5，全厂总平面布置图详见附图 6。

①屠宰车间位于厂区北侧，北部设置有牛羊原料及成品车行出入口及门卫。

屠宰车间从西至东方向布置非清洁区（待宰区、屠宰加工区）与清洁区（胴体加工、修整、发货间、分割加工及包装场所）。其中待宰间与屠宰间位于厂区西侧，远离规划环境保护目标（富创世纪城）。

②生产区与综合楼之间以绿化及建筑墙体相隔，综合楼布置在厂区的东北侧，位于夏季最大风频的上风向。

③项目无害化处理车间、污水处理站均设置在厂区的西南侧，位于夏季主导风向的下风向。

④厂区道路旁种植绿树和乔木外，在车间前后的空地上种植草皮、花卉，美化厂区的环境，净化空气。

项目生产区与办公区分开，相对独立，厂区内各道路两旁用高大绿色植物及低矮绿篱相结合作出分隔，非洁净区周边用高密度的阔叶植物进行隔离，用绿化减轻其对周边建筑的影响。生产车间内按生产流程布置，布局基本符合《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-1990）中按待宰、屠宰、分割加工的顺序布局要求，生产工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷，节省能源，节约用地。

2.8 生产工艺流程

(1) 生产工艺流程图

①牛屠宰加工工艺流程图

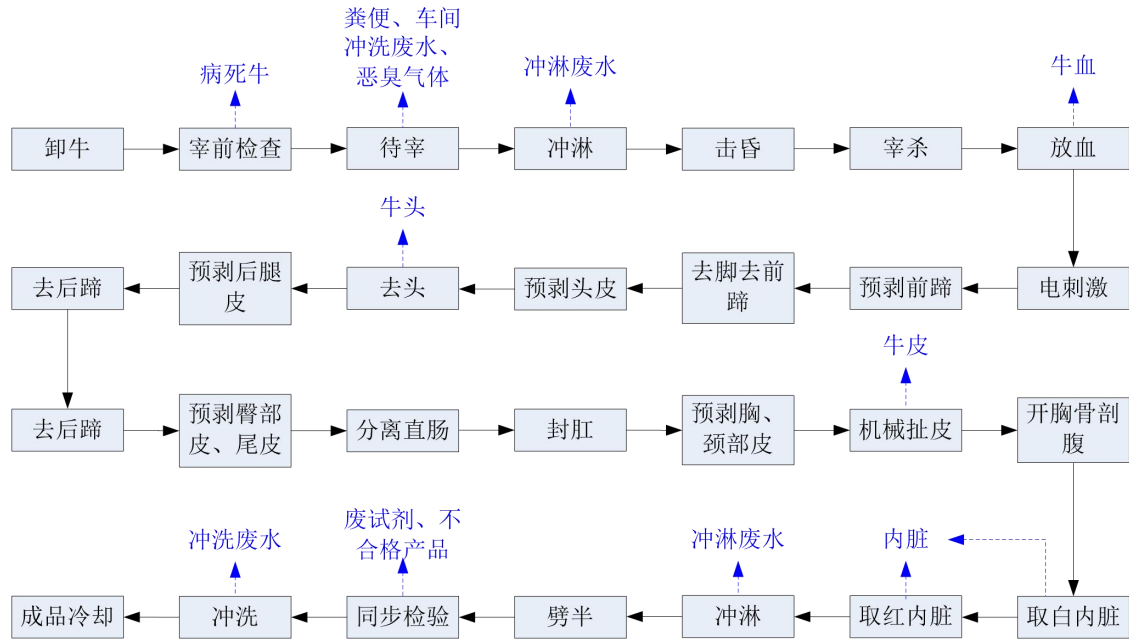


图 2.8-1 牛屠宰加工工艺流程图

②羊屠宰加工工艺流程图

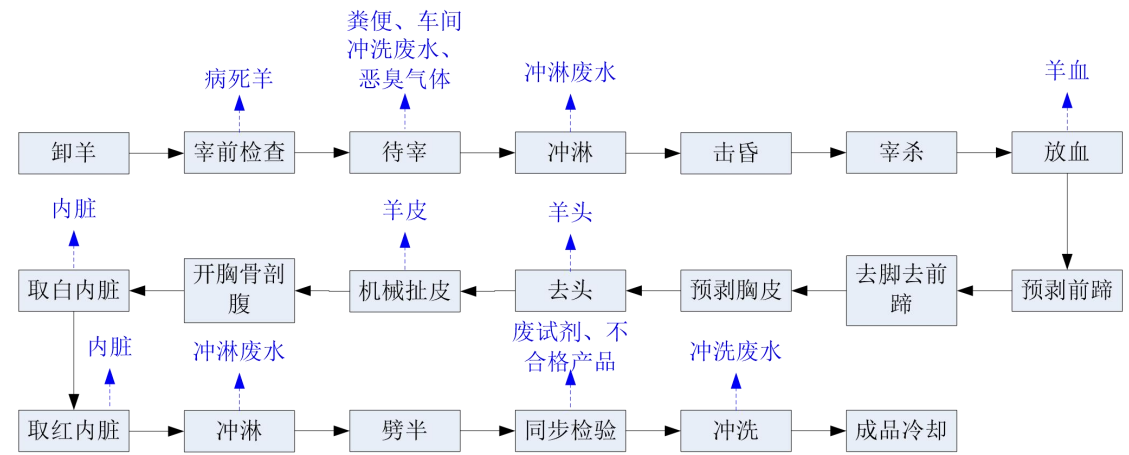


图 2.8-2 羊屠宰加工工艺流程图

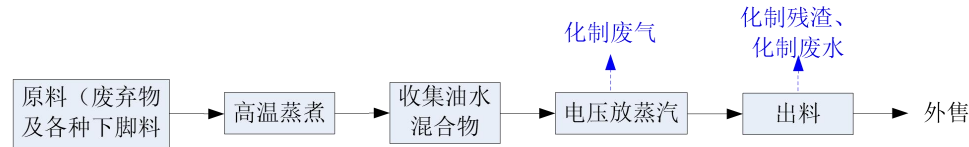


图 2.8-3 无害化处理工艺流程图（依托现有工程）

(2) 工艺说明:

①牛屠宰工艺说明:

活畜在宰前必须断食 12h, 并充分给水, 活畜运输卡车进厂后在专用卸车站台卸车, 经宰前检验后送入待宰圈待宰。如有可疑病畜将分栏存放观察, 必要时送急宰间急宰, 活畜在宰前需称重、淋浴。

将育肥牛赶入击晕箱, 在 100V 左右的电压下对牛进行约 5-10s 的麻电, 将其击晕。接着由一人用绳索套牢牛的一条后腿, 并挂在电动葫芦的吊钩上, 启动电动葫芦将牛吊起, 直到高轨上的滑轮钩住后, 再放松电动葫芦吊钩并取出, 使牛完全吊在高轨上。

从牛喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血, 放血时间约为 9min。然后, 再进入低压电刺激系统接受脉冲电压刺激, 电压为 25-80V, 用以放松肌肉, 加速牛肉排酸过程, 提高牛肉嫩度。牛血送急宰化制间经蒸煮、干燥制成血粉出售。

低位预剥是由人工剥前小腿皮、去前蹄。接着在高轨上剥悬空的那条后腿的皮, 并去蹄, 再用电动葫芦吊钩将牛从高轨上取出, 用中轨上的滑轮钩钩住已剥过皮的那条腿, 然后放下电动葫芦吊钩并取出, 使牛转挂到中轨上, 最后在中轨上剥另一条后小腿皮、去蹄, 并将其也挂在中轨滑轮轮钩上, 用撑腿器将牛的两条后腿撑开, 最后再剥臀皮、尾皮, 即完成了高位预剥。预剥牛的胸皮和颈皮为中位预剥。

用扯皮机滚筒上的链钩钩住牛的颈皮, 然后由两人分别站在扯皮机两侧的升降台上, 启动扯皮机并不断地插刀, 修整皮张, 防止扯坏皮张或皮上带肉带脂肪。将牛背部的皮扯下后, 再对牛屠体背部施加电刺激, 使其背肌收缩复位。扯下来的整张牛皮售给制革厂。

宰杀后胴体、肠胃、心肝肺、头、蹄实施同步卫检, 如发现可疑病胴体, 将其转入悬挂轨道的岔道, 并同时将其红、白内脏保留, 以备进一步检验, 也可将可疑病胴体送入病胴体间。应设置运送病胴体及废弃的不合格内脏的不渗水密闭专用车, 并带有明显标志。健康胴体称重、盖章后送快速冷却间。副产品大部分经粗加工整理后鲜销, 未销售完的副产品送冷却间保鲜或经冻结后冷藏。

②羊屠宰工艺说明:

屠宰加工采用剥皮工艺，经击晕、放血、预剥、剥皮后进入胴体加工工序，去除内脏检疫合格后羊腔进入排酸间进行冷却排酸。副产品与牛加工副产品一起处理销售。

为了保证产品质量，牛羊冷却排酸工艺采用一段式冷却排酸，牛胴体冷却时间不少于36h，羊腔冷却时间不超过12h，冷却后使胴体中心温度达到7℃。剔骨分割工艺采用目前的冷分割工艺，即中心温度达到7℃的冷却胴体，在8~10℃的环境中进行剔骨分割。分割方式采用目前国外比较先进的冷分割技术。产品包装也根据产品的种类、档次采取了不同的包装方法。以确保产品质量。

③无害化处理工艺说明：

本项目无害化处理依托现有工程，无害化处理车间处理病死牲畜、不合格内脏的处理规模为0.3t/d。无害化处理工艺流程图见图2.9-5。

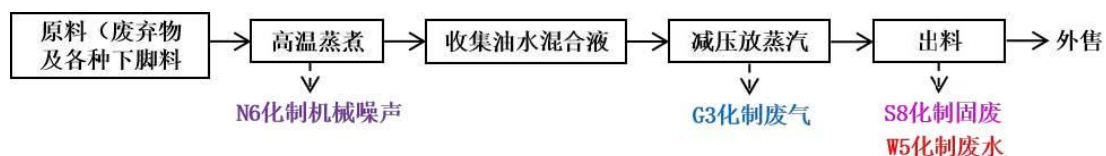


图 2.9-5 无害化处理工艺流程图

具体处理工艺说明如下：

废弃物封闭运输至无害化处理间，无害化采用高温蒸汽化制法。废弃物装入湿化框内，然后通过推车推入化制机内。

电锅炉产生的蒸汽进入化制罐进行高温高压化制，根据处理种类选择不同时间进行彻底灭菌处理。

水油分离：湿化灭菌后，开启排气阀把余气排入除臭器中，排气关闭，油水混合物排入油水分离设备进行物理精练，油脂作为工业油原料，水进入污水处理区进行处理。

开启锅门，将化制完存有骨粉的框子拉出，物料通风晾晒，作为有机肥原料。

（3）产污环节

根据项目生产工艺，项目运营期生产产污环节汇总见表 2.8-1。

表 2.8-1 项目运营期生产产污环节汇总表

类别	污染源	污染物	治理措施
废水	职工生活污水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	经化粪池预处理后排入市政管网，纳入三松再生污水厂进行深度处理
	生产废水	pH、COD、SS、BOD ₅ 、动植物油、氨氮、总磷、总氮等	依托现有工程污水处理站处理后，排入市政管网，纳入三松再生污水厂进行深度处理
废气	屠宰车间恶臭废气	氨、硫化氢、臭气浓度	经收集后通过一套喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至 1 根 15m 高的排气筒（DA003）排放
	污水处理站废气	氨、硫化氢	本项目废水依托现有工程污水处理站处理，污水站废气与无害化处理车间的化制废气经收集后通过一套喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至 1 根 15m 高的排气筒（DA002）排放
	无害化处理车间化制废气	氨、硫化氢、非甲烷总烃	本项目无害化处理依托现有工程，无害化处理车间的化制废气与污水站废气经收集后通过一套喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至 1 根 15m 高的排气筒（DA002）排放
噪声	生产设备	Leq	厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化等综合降噪措施
固废	待宰期间	牲畜粪便	经收集后出售给有机肥厂，作为有机肥。
	屠宰过程	杂物	
	屠宰过程	肠胃内容物	
	无害化处理	化制残渣	
	污水站	污泥	
	无害化处理	废油脂	外售作为工业油脂企业制造工业油脂
	检疫	病死牲畜	依托现有工程无害化处理车间进行无害化处置
	检疫	废试剂	暂存于厂区危废间，委托有资质单位处置。
	废气处理设施	废过滤棉	
	废气处理设施	废活性炭	
	职工生活垃圾	纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等	委托环卫部门统一清运处置

2.9 现有工程建设情况回顾分析

2.9.1 现有工程建设情况简介

现有工程“平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）”于2021年9月委托福建省环境保护设计院有限公司编制完成《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》，并于2022年1月19日获得平潭综合实验区行政审批局批复（详见附件6），生产规模为屠宰猪量500头/天，分割猪150-200头/天。一期总投资8752.67万元，占地面积7331.52m²，主要建设内容包括猪屠宰车间、综合楼、生产辅助用房、污水处理站等配套设施。目前相关主体工程及配套辅助措施已建设完成，计划于2022年12月试运行，2023年1月投产，暂未进行验收。

2.9.2 现有工程主要工程组成情况

现有工程主要建设内容包括猪屠宰车间、综合楼、生产辅助用房、污水处理站等配套设施，现已建设完成，暂未投产，工程组成详见表2.9-1，现有工程设备一览表详见表2.9-2。

表 2.9-1 工程组成一览表

项目名称及规模		现有工程（一期项目）建设内容
主体工程	屠宰车间	1座共1层（局部夹层2层），占地面积5450.07m ² ，建筑面积8292.66m ² ；其中待宰区716.54 m ² ，屠宰区1004.22m ² ，冷藏库2130.3m ² ，进出口发货及更衣区626.71m ² ，加工区579m ² ，检疫区134.11m ² 。
辅助工程	生产辅助用房	1座共1层，占地面积193.2m ² ，建筑面积195.5m ² ，其中无害化处理车间73.51m ² ，机修物料库72.72m ² ，固废处理间49.27m ² 。
	综合楼	1座共5层，其中地上4层，地下1层。占地面积750.93m ² ，建筑面积3803.6m ² ；其中地下1层包括生活、生产水泵房、生活、生产水池、消防泵房、消防水池；地上1层包括食堂、厨房及商务接待室；地上2层为办公室、档案室、接待室、文印室及会议室；地上3~4层主要为职工宿舍；屋面顶层有水箱间。
	污水处理站	污水处理机房占地面积为150.00m ² ，建筑面积为150.00m ² ，污水处理池占地面积745.32m ² ，主要采取水解酸化+接触氧化处理工艺处理生产废水后排入市政污水管网。
	门卫	2座各1层，其中1#门卫占地面积为33m ² ，2#门卫占地面积为9m ² 。
	检疫、化验室	位于猪屠宰间局部夹层2层，占地面积约为120m ² ，检测主要采用克伦特罗金标检测试纸、微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等。
公用工程	配电	本项目10kV主电源拟采用一路专线引自市政10kV供电系统，且设置一处柴油发电机房
	供热	采用电锅炉供热方式
	给水	水源采用城市自来水，从该工程室外两个不同方向的市政道路上各引一路DN200给水管在红线内形成环状管网，消防、生活、生产用水均取自

环保工程		该管网，生活、生产给水系统均独立设置给水管。
	排水	本项目的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网后排入三松再生污水厂，生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网，纳入三松再生水厂处理，不直接排放，不会对周边水体造成明显影响；雨水采用外排水方式。屋面雨水与室外场地雨水经厂区雨水管道收集，直接就近排至市政雨水管网。
	废水	污水处理站1座，采用水解酸化+接触氧化处理工艺，设计处理规模400m ³ /d。
	废气	屠宰、待宰车间内设置抽气口，车间内臭气收集汇入废气处理装置处理后，由15m高排气筒排放；污水处理站臭废气经加盖收集后，与无害化处理车间臭气一同经废气处理设备处理后，由15m高排气筒排放；厨房油烟经处理后由建筑烟道排放。
	噪声	采取隔声、消声、吸声、减震等措施。
	固废处理间	设置有固废暂存间，用于临时贮存固体废物，地面按要求进行防渗处理。

表 2.9-2 现有工程设备一览表

序号	设备名称	单位	数量
一、待宰区域			
1	卸猪平台	套	2
2	10 吨地磅	套	1
二、冷鲜屠宰			
1 致晕放血区域			
1.1	赶猪道	套	2
1.2	三点麻致晕机	套	1
1.3	放血输送机	套	1
1.4	残猪猪提升机	台	1
1.5	放血吊链	套	400
1.6	放血吊链返回系统	套	1
1.7	放血输送机	套	1
1.8	洗猪机	台	1
1.9	活挂输送机	台	1
1.10	活挂提升机	台	1
1.11	放血槽	套	1
2 烫毛/打毛区域			
2.1	烫毛打毛输送机	套	1
2.2	运河式烫池	套	1

2.3	烫毛后与打毛机的封闭连接隧道	套	1
2.4	全自动脱钩装置	套	1
2.5	打毛机进猪滑槽	套	1
2.6	连续式打毛机	组	1
2.7	猪毛吹送系统（含管路及分离装置）	套	1
2.8	猪卸载滑槽，含气动定位落猪装置	台	1
2.9	挂扁担钩输送机	台	1
3 胴体初加工区			
3.1	扁担钩提升机	台	1
3.2	扁担钩	套	1000
3.3	胴体初加工输送机	套	1
3.4	预干燥机	台	1
3.5	燎毛炉	台	1
3.6	胴体抛光/最终清洗机	台	1
三、热鲜屠宰（烫毛/打毛区域）			
1	烫毛打毛输送机	套	2
2	烫猪池	套	1
3	刨毛机	台	1
4	清水池	台	1
5	提升机	台	1
四、胴体、内脏加工			
1 胴体加工区域			
1.1	胴体加工输送机	套	1
1.2	液压猪颈切割器（带消毒装置）	套	1
1.3	自动劈半锯（含消毒装置）	套	1
1.4	手持雕圈器	套	1
1.5	手动带式劈半锯	台	1
1.6	带式劈半锯锯条	根	若干
1.7	动态轨道秤	台	1
1.8	胴体喷淋冲洗装置	台	1
1.9	白内脏检疫输送机（含消毒装置）	套	1

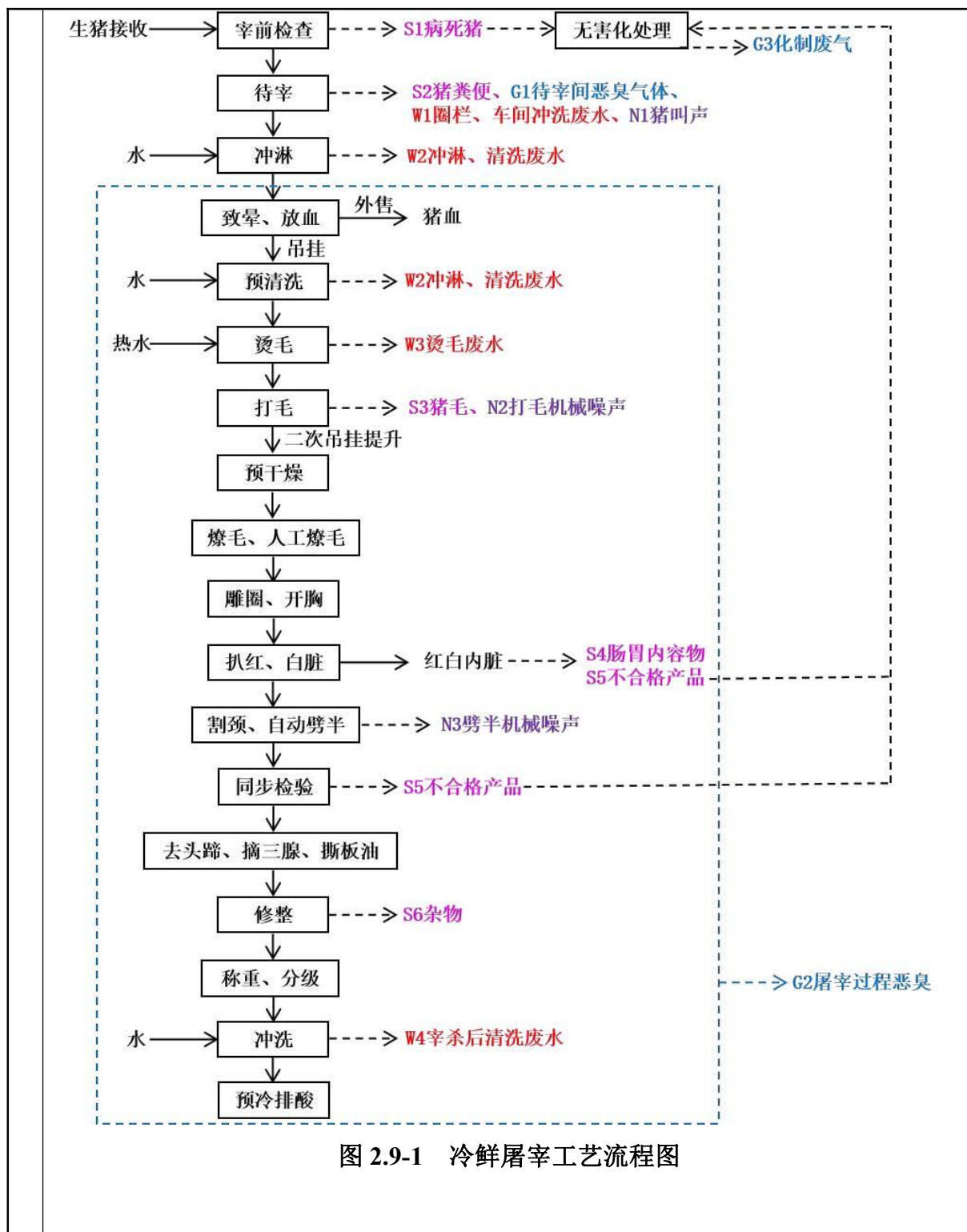
1.10	红内脏检疫输送机（含消毒装置）	套	1
1.11	废弃物吹送系统（含管路及分离装置）	套	1
1.12	各工序操作台	套	若干
2 红白脏加工区			
2.1	白脏加工设备	套	1
2.2	红脏加工设备	套	1
3 头蹄尾加工区			
3.1	毛猪头烫池	套	1
3.2	猪头打毛机	套	1
3.3	猪头劈半机	台	1
3.4	清洗机	台	2
4 冷却区域			
4.1	预冷输送机	套	1
4.2	白条发货轨道秤	台	5
4.3	扁担钩提升机	套	2
4.4	扁担钩自动返回和储存输送机	套	1
4.5	扁担钩清洗装置	套	1
4.6	手推轨道	米	若干
4.7	道岔	套	若干
五、分割区域			
1	分割白条轨道秤	台	1
2	分割落猪下降机	台	1
3	前段输送线（3 层）	套	1
4	中后段输送线（3 层）	套	1
5	圆盘锯	台	2
6	手持锯	台	4
7	箱架（材质为不锈钢）	套	96
8	分割工作台	套	48
9	脏箱输送系统	套	1
10	洗箱机	套	1
11	净箱输送系统	套	1
12	扁担钩提升机	套	1

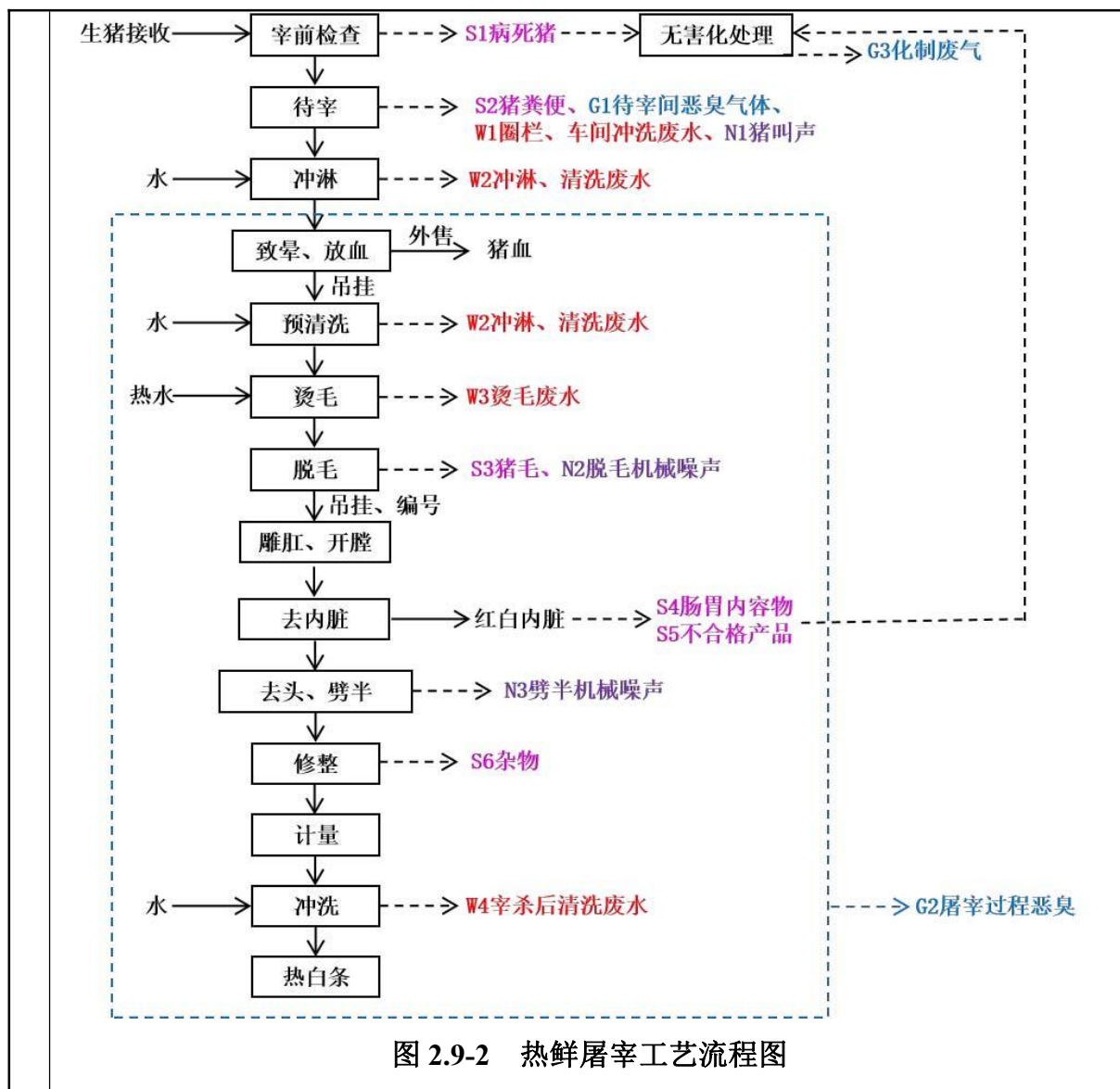
六、无害化处理设备			
1	残猪提升输送机	台	1
2	手推轨道	米	10
3	手动击晕钳	台	1
4	手持劈半锯	台	1
5	移动式剥皮台	个	1
6	夹层锅	台	1
7	炼油原料接收地磅	台	1
8	绞龙提升机（工业油用）	台	1
9	炼油原料输送机	台	1
10	高压化制罐	套	1
11	输油泵（工业油用）	台	1
12	工业油储油罐	套	1
13	炼油原料接收地磅	台	1
14	钢平台	个	1

2.9.3 已批在建工程生产工艺流程及产污分析

2.9.3.1 生猪屠宰加工工艺

项目生猪屠宰加工工艺流程图见图 2.9-1、图 2.9-2、图 2.9-3、图 2.9-4 和图 2.9-5。





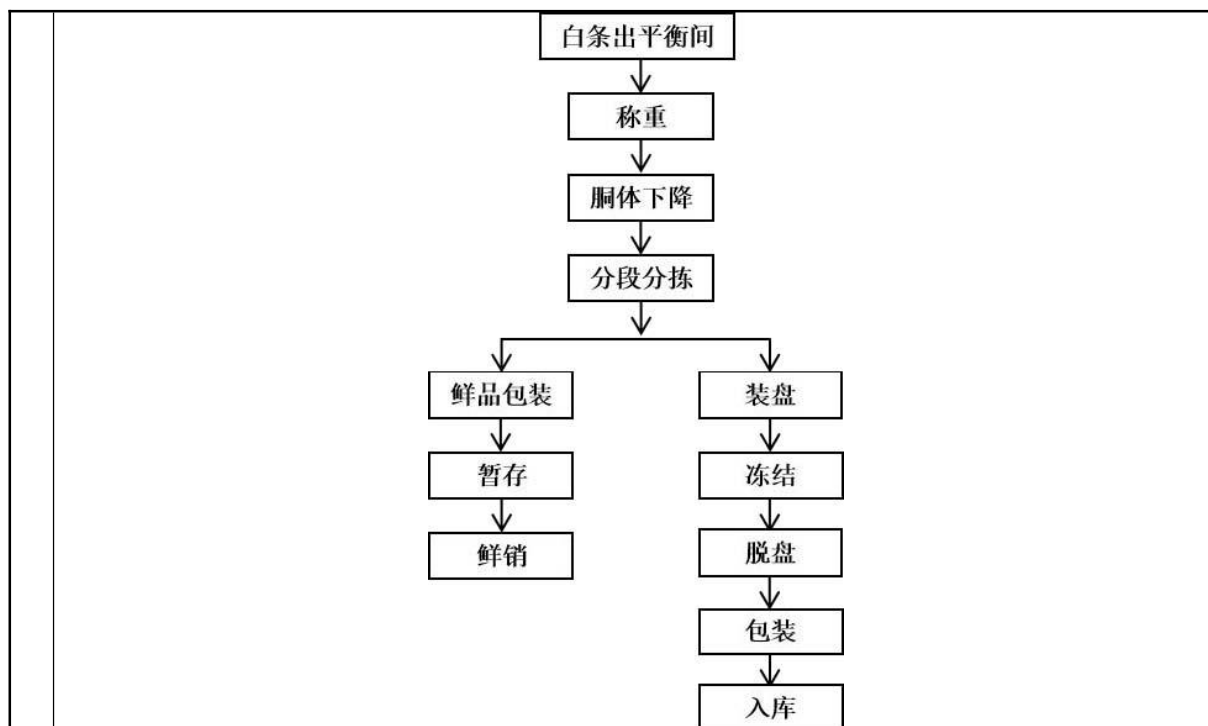
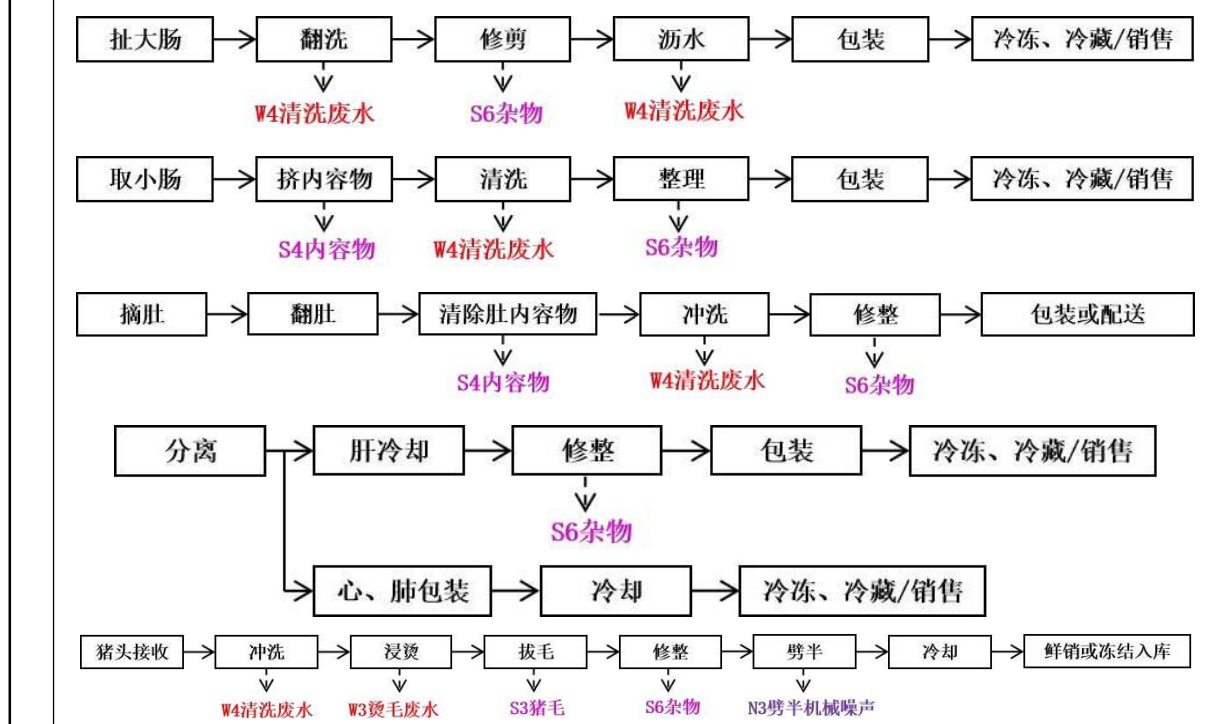


图 2.9-3 分割工艺流程图



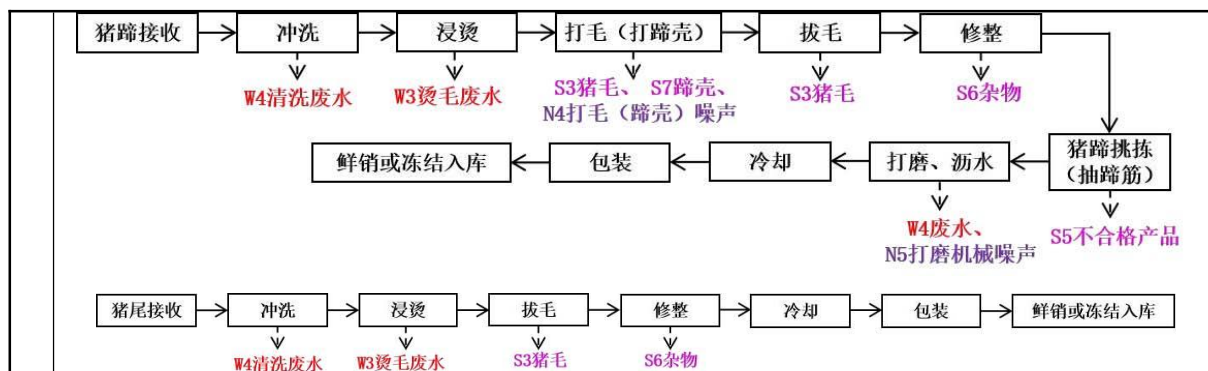


图 2.9-4 副产品加工工艺流程图

工艺说明：

(1) 宰前检疫

项目对进场生猪要进行严格检查。检疫人员对待宰生猪进行检疫，发现可疑病猪则送至隔离间观察，观察后恢复正常的可以赶入待宰栏，确定有病的生猪送至急宰间，最后进行无害化处理。

(2) 待宰、冲淋

待宰的生猪送宰前停食静养 12-24h，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，在静养期间检疫人员要定时观察，发现可疑病猪送隔离圈观察，确定有病的猪送急宰间处理，健康的生猪在屠宰前 3 小时停止饮水。

健康的生猪进屠宰车间之前，首先要进行淋浴，洗掉猪体上的污垢和微生物，同时也便于下一步电麻击晕。

(3) 电麻击晕

在待宰通道采用手麻电器击晕待宰生猪，麻电时间 1-3s；生猪暂时失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血。

(4) 刺杀放血

击晕后的毛猪用扣脚链拴住一后腿，通过生猪放血线的提升装置将生猪提升进入放血自动输送线的轨道上再持刀刺杀放血，沥血时间 5min。猪血经收集后送至猪血加工间处理。

(5) 预清洗

项目设置有洗猪机，对经刺杀放血后猪进行清洗，以去除其表面血污。

(6) 烫毛、打毛、燎毛

猪预清洗后进入运河式烫池烫毛（有效烫毛时间 3~6 分钟可调），双级脱毛，猪毛由吹送装置经管道输送至接收区，避免车间平面运输带来的污染。猪屠体经过烫毛、打毛后，部分未脱掉的猪毛需要通过燎毛设备脱除掉，经过燎毛设备处理的猪屠体上的猪毛全部脱除。

（7）胴体加工线

去除猪毛后的胴体进行加工。胴体加工工位主要包括：雕圈、开胸、去红白内脏、、封直肠、去生殖器、剂腹折胸骨、旋毛虫检验、割颈、劈半、检验、去头蹄、摘三腺、撕板油、胴体修整等，都是在胴体加工输送线上完成的。

打开猪的胸腔后，从猪的胸膛内取下白内脏，即肠、肚。把取出的白内脏放入白内脏检疫输送机的托盘内待检验。取出红内脏，即心、肝、肺。把取出的红内脏挂在红红内脏同步检疫输送机的挂钩上待检验。用带式劈半锯或桥式劈半锯沿猪的脊椎把猪平均分成两半，桥式劈半锯的正上方应安装立式加快机。刨毛猪在胴体劈半后，去前蹄和猪尾，取下猪蹄和尾到加工间内处理。摘猪腰子和去板油，取下的腰子和板油到加工间内处理。把猪的白条进行修正，修整后进入轨道电子称进行白条称重。根据称重的结果进行分级盖章，最后进行进一步清洗。

（8）冷却排酸

肉类排酸是现代肉品学及营养学所提供的一种肉类后成熟工艺。项目排酸间严格控制在 0-4℃ 的冷藏条件下，排酸时间 4-6h，使屠宰后的动物胴体迅速冷却，肉类中的酶发生反应，将部分蛋白质分解成氨基酸，从而减少有害物质的生成，提高胴体肉质。

（9）分割包装

将排酸后的白条通过卸肉机从轨道上卸下来，用分段锯把每片猪肉分段，用输送机自动传送到分割人员的工位，再由分割人员分割成各个部位肉。分割好的部位肉部分进行包装鲜销，另一部分进行放入冷冻盘内用凉肉架车推到冻结间（-28℃）冻结，将冻结好的产品进冷藏间（-18℃）储存。

（10）副产品加工

副产品主要包括大肠、小肠、猪肚、猪心、猪肝、猪肺、猪头、猪蹄、猪尾等。通过进一步加工后冷藏储存或销售。

2.9.3.2 无害化处理工艺

无害化处理工艺流程图见图 2.9-5。

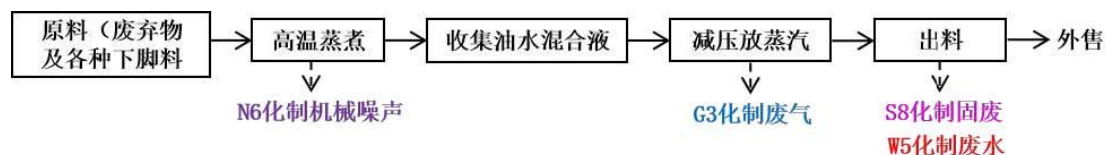


图 2.9-5 无害化处理工艺流程图

工艺说明：

废弃物封闭运输至无害化处理间，无害化采用高温蒸汽化制法。废弃物装入湿化框内，然后通过推车推入化制机内。

电锅炉产生的蒸汽进入化制罐进行高温高压化制，根据处理种类选择不同时间进行彻底灭菌处理。

水油分离：湿化灭菌后，开启排气阀把余气排入除臭器中，排气关闭，油水混合物排入油水分离设备进行物理精练，油脂作为工业油原料，水进入污水处理区进行处理。

开启锅门，将化制完存有骨粉的框子拉出，物料通风晾晒，作为有机肥原料。

2.9.3.3 产污环节及污染物排放分析

表 2.9-3 生猪屠宰加工工艺及公辅工程主要排污节点分析一览表

类别	编号	产污环节	排放规律	主要污染物	排放去向
废气	G1	生猪待宰	间断	氨、硫化氢	收集后经喷淋+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放
	G2	屠宰过程	间断	氨、硫化氢	
	G3	无害化处理	间断	氨、硫化氢、非甲烷总烃	收集后经喷淋+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放
	G4	污水处理站	间断	氨、硫化氢	
	G5	食堂	间断	油烟	设置油烟净化装置进行处理后，食堂屋顶的排放口排放。
废水	W1	圈栏、待宰车间地面冲洗	间断	SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油	经“水解酸化+接触氧化”工艺处理后，排入三松再生污水处理厂
	W2	宰前冲洗	连续		
	W3	烫毛废水	连续		
	W4	宰后冲洗	连续		
	W5	化制废水	间断		

		W6	设备清洗	间断		
		W7	地面清洗	间断		
		W8	车辆冲洗用水	间歇		
		W9	生活废水	连续		
	噪声	生产设备		间歇	Leq	厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化等综合降噪措施
	固体废物	S1	宰前检查	——	病死猪	送至无害化处理车间
		S2	待宰车间	——	粪便	委托有机肥厂处理
		S3	打毛	——	猪毛	外售给制刷企业生产毛刷
		S4	内脏清洗	——	胃容物	委托有机肥厂处理
		S5	牲畜检疫、验收、宰后同步检疫	——	不合格内脏	送至无害化处理车间
		S6	修整	——	杂物	委托有机肥厂处理
		S7	打蹄壳	——	蹄壳废弃物	外售制胶企业熬胶
		S8	无害化处理	——	废油脂	外售企业制工业油脂
				——	固体残渣	委托有机肥厂处理
		S9	污水处理站	——	污泥、隔渣	委托处置
		S10	生活垃圾	——	纸屑、食物残渣等	装袋后由环卫部门统一清运
		S11	包装	——	废包装袋	环卫部门统一清运
		S12	检疫	——	废试剂	交由资质单位处置
		S13	无害化车间废气处理	——	废活性炭	交由资质单位处置
				——	废过滤棉	交由资质单位处置
		S14	机修	——	废机油	交由资质单位处置

2.9.4 已批在建工程污染物产排情况及拟采取环保措施

原有已批项目目前处于在建阶段，对于原有工程污染物产排情况和环保措施主要引用原环评报告相关内容，并结合项目实际建设情况说明环保措施的实施情况。

(1) 废水

已批在建工程生产废水经厂区污水处理站“水解酸化+接触氧化”工艺处理达

标后排入三松再生污水处理厂，生活污水经化粪池处理后，最终排入三松再生污水处理厂。厂区污水处理站位于厂区西南角，设计处理规模为 400t/d，目前已建设完成，计划于 2022 年 12 月试运行，2023 年 1 月投产。

已批在建工程废水产生及排放情况详见表 2.9-4。

(2) 废气

已批在建工程生产废气主要包含待宰间、屠宰间废气、无害化处理废气、污水处理站废气，其中，待宰间和屠宰间废气经收集后通过“喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置”处理达标后通过 1 根 15m 高的排气筒（DA001）排放；无害化处理废气和污水处理站废气经收集后通过“喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置”处理达标后通过 1 根 15m 高的排气筒（DA002）排放。各废气治理装置目前已安装完成，计划于 2022 年 12 月试运行，2023 年 1 月投产。

已批在建工程废气产生及排放情况详见表 2.9-5 和表 2.9-6。

(3) 噪声

已批在建工程的生产设备基本安装完成，计划于 2022 年 12 月试运行，2023 年 1 月投产。高噪声设备主要有屠宰车间的打毛机、劈半机、制冷系统压缩机、污水处理站水泵、水泵房水泵、待宰间的猪叫声，噪声值在 70~90dB(A)之间。根据原环评预测可知，已批在建工程噪声经隔声减震等措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

(4) 固废

已批在建工程固体废物主要为需无害化处理的病死牲畜、牲畜粪便、屠宰加工废物、污水处理站污泥、无害化处理残灰、废活性炭、废过滤棉和职工生活垃圾等。固废暂存场所位于生产辅助用房，其中一般固废暂存间位于厂区西北侧，占地面积 37m²；危废暂存间位于厂区西北侧，占地面积 12m²，目前已建设完成。已批在建工程固体废物产生及处置情况见表 2.9-7。

表 2.9-4 已批在建工程废水产排情况一览表

废水来源	废水排放量	污染因子		COD	BOD ₅	SS	氨氮	总磷	总氮	动植物油	pH	排放方式
生产废水	334.34t/d (122036.66t/a)	产生浓度(mg/L)		1750	875	875	100	10.640	119.335	125	6.5-7.5	经污水处理站处理后排入市政管网，纳入三松污水厂
		产生量 (t/d)		0.59	0.29	0.29	0.03	0.01	0.05	0.04	/	
		排放浓度(mg/L)		500	300	400	45	8	45	60	6.5-7.5	
		排放量	t/d	0.167	0.100	0.134	0.015	0.003	0.015	0.020	/	
			t/a	61.02	36.61	48.81	5.49	0.98	5.49	7.32	/	
		处理效率 (%)		71.43	65.71	54.29	55.00	66.41	72.22	52.00	/	
生活污水	3.0t/d (1095.0t/a)	产生浓度(mg/L)		400	200	250	40	/	/	/	6.0-9.0	经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入三松再生污水处理厂
		产生量 (t/d)		0.0012	0.0006	0.00075	0.00012	/	/	/	/	
		排放浓度(mg/L)		340	182	175	38.8	/	/	/	6.0-9.0	
		排放量	t/d	0.00102	0.00055	0.00053	0.00011	/	/	/	/	
			t/a	0.3723	0.19929	0.19163	0.04249	/	/	/	/	
		处理效率 (%)		15	9	30	3	/	/	/	/	
合计	337.34t/d (123128.66t/a)	排放量	t/d	0.168	0.101	0.134	0.015	0.003	0.015	0.020	/	/
			t/a	61.39	36.81	49.01	5.53	0.98	5.49	7.32	/	/
肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92)中的三级标准		排放浓度(mg/L)		500	300	400	/	/	/	60	6.5-8.5	/

表 2.9-5 已批在建工程有组织废气产排情况一览表

排气筒 编号	污染源 名称	排气量 (m³/h)	污染物 名称	产生状况		治理措 施	收集率 (%)	去除率 (%)	排 放 方 式	排放状况			排放 参数
				速率(kg/h)	产生量(t/a)					浓度 (mg/m³)	速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	
DA001	待屠间	50000	NH ₃	0.02083	0.1825	喷淋+ 化学洗 涤+活 性炭吸 附	80	90	连续 排 放	0.0334	0.00167	0.0146 292	H=15 Φ =1.2 T=25
			H ₂ S	0.001563	0.01369		80	90		0.0025	0.000125	0.0010 95	
	屠宰间		NH ₃	0.004384	0.0128		80	90		0.007014	0.000351	0.0010 24	
			H ₂ S	0.000205	0.0006		80	90		0.000328	0.000016	0.0000 48	
			NH ₃	0.025214	0.1953		80	90		0.040414	0.002021	0.0156 532	
			H ₂ S	0.001768	0.01429		80	90		0.002828	0.000141	0.0011 43	
DA002	无害化 处理车 间	5000	NH ₃	0.001151	0.00336	喷淋+ 化学洗 涤+活 性炭吸 附	95	90	连续 排 放	0.021863	0.000109	0.0003 19	H=15 Φ =0.4 T=25
			H ₂ S	0.000462	0.00135		95	90		0.008784	0.000044	0.0001 28	
			非甲烷 总烃	0.00008	0.00022		95	90		0.00152	0.000008	0.0000 22	
	污水处 理站		NH ₃	0.024542	0.214988		95	90		0.466298	0.002331	0.0204 24	
			H ₂ S	0.00095	0.008322		95	90		0.01805	0.00009	0.0007 91	
	合计		NH ₃	0.025693	0.218348		95	90		0.488161	0.002441	0.0207 43	
			H ₂ S	0.001412	0.009672		95	90		0.026834	0.000134	0.0009 19	
			非甲烷 总烃	0.00008	0.00022		95	90		0.00152	0.000008	0.0000 22	

表 2.9-6 已批在建工程无组织废气产排情况一览表

产生环节	污染因子	产生量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	面源尺寸 (m ²)	面源高度 (m)
待屠间	NH ₃	0.0042	0.0042	38.4×33	6
	H ₂ S	0.0003	0.0003		
屠宰间	NH ₃	0.000877	0.000877	54.6×33	6
	H ₂ S	0.000041	0.000041		
污水处理站	NH ₃	0.001227	0.001227	30×5	2.5
	H ₂ S	0.000048	0.000048		
无害化处理车间	NH ₃	0.00006	0.00006	12×6	2.5
	H ₂ S	0.000024	0.000024		
	非甲烷总烃	0.000004	0.000004		

表 2.9-7 已批在建工程固废产生及处置情况一览表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	废物类别	固废代码/ 危废代码	估算产生量 (t/a)	处理措施
1	病死猪	一般固废	宰前检查	固态	病害动物	/	135-999-99	40.15	进入无害化处理车间
2	粪便	一般固废	待宰车间	半固	粪便	/	135-999-99	226.85	作为有机肥原料外售
3	猪毛	一般固废	打毛	固态	猪毛	/	135-999-99	60.23	售给制刷企业生产毛刷
4	胃容物	一般固废	内脏清洗	半固	未消化物	/	135-999-99	1324.95	委托有机肥厂处理
5	不合格内脏	一般固废	牲畜检疫、验收、 宰后同步检疫	固态	病害部分	/	135-999-99	30.11	进入无害化处理车间
6	杂物	一般固废	修整	固态	残毛、肉屑、 油脂	/	135-999-99	120.45	委托有机肥厂处理
7	蹄壳废弃物	一般固废	打蹄壳	固态	蹄壳	/	135-999-99	10.04	外售制胶企业熬胶
8	废油脂	一般固废	化制	固态	油脂	/	135-999-99	10.54	外售企业制工业油脂
9	固体残渣	一般固废	化制	固态	猪骨及猪肉	/	135-999-99	24.59	委托有机肥厂处理
10	污泥、隔渣	一般固废	污水处理站	固态	水处理污泥、 猪毛	/	135-999-99	0.49	委托处置
11	纸屑、食物残渣等	一般固废	生活垃圾	固态	果皮、纸屑	/	/	4.56	环卫部门统一清运
12	废包装袋	一般固废	包装	固态	包装袋	/	135-999-99	0.2	环卫部门统一清运
13	废试剂	危险废物	检疫	液态	化学试剂	HW49	900-047-49	1.8	交由资质单位处置
14	废活性炭	危险废物	废气处理设施	固态	活性炭	HW49	900-041-49	0.96	交由资质单位处置
15	废过滤棉	危险废物	废气处理设施	固态	过滤棉	HW49	900-041-49	1.5	交由资质单位处置
16	废机油	危险废物	机修	液态	矿物油	HW08	900-214-08	0.01	交由资质单位处置

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

3.1 环境质量现状

3.1.1 海域环境质量现状

距离本项目最近的水体为海坛湾，为了解项目周边海坛湾海域的海水环境质量现状，本评价引用《裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书》中海洋三所于 2021 年 4 月在项目附近海域开展的水质调查内容中的部分数据进行分析。

（1）调查时间

2021 年 4 月 18 日。

（2）监测站位

站位 JS13 位于海坛湾海域，经度为东经 119.8420°，纬度为北纬 25.5456°。

（3）监测项目

监测项目包括盐度、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、铵盐、铜、铅、锌、镉、总铬、汞、砷、油类等共 16 项。

（4）评价标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2011~2020 年），本项目所在海域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”，主导功能为养殖、生态保护、渔港及旅游。海水水质均执行《海水水质标准》中的第二类海水水质标准。

（5）监测结果及分析

近岸海域海水水质现状监测结果见表 3.1-1，根据表 3.1-1 结果表明，项目附近海域海水各监测项目均符合二类海水水质标准。

调查站位	水温	盐度	悬浮物	溶解氧	pH	活性磷酸盐
	℃	‰	mg/L	mg/L	/	mg/L
JS13	18	30.24	5.6	8.16	8.16	0.018
	化学需氧量	石油类	汞	铜	铅	镉
	mg/L	mg/L	μ g/L	μ g/L	μ g/L	μ g/L
	0.59	0.013	0.11	0.912	未检出	0.373
	无机氮	总铬	砷	锌	/	/
	mg/L	μ g/L	μ g/L	μ g/L	/	/
	0.271	0.814	1.15	1.77	/	/

区域 环境 质量 现状	3.1.2 大气环境质量现状 (1) 常规污染因子 按《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)要求,城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃,六项污染物全部达标,即为城市空气质量达标。项目所在区域达标判定,采用福建省生态环境厅公开的 2020 年平潭环境空气质量通报中的数据。 2020 年,平潭综合实验区环境空气质量达标率为 98.9%,其中:一级达标天数为 243 天,二级达标天数为 119 天,污染天数 4 天;环境空气质量综合指数为 2,优于全省九个设区城市;6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准,二氧化硫(SO₂)浓度均值为 2ug/m³,同比保持不变;可吸入颗粒物(PM₁₀)浓度均值为 24ug/m³,同比下降 17.2%(5ug/m³);臭氧 8 小时(O₃-8h)90%分位值为 124ug/m³,同比下降 8.8%(12ug/m³);二氧化氮(NO₂)浓度均值为 10ug/m³,同比保持不变;细颗粒物(PM_{2.5})浓度均值为 14ug/m³,同比下降 22.2%(4ug/m³);一氧化碳(CO)区域环 95%分位值为 0.8ug/m³,同比保持不变。综上所述 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和环境质量 O₃均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 经判定,六项污染物指标全部达标,项目所在区域为达标区。 (2) 其他污染因子 根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答:“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”,其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准,不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测,且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物物为非甲烷总烃,不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物,因此,不进行
----------------------	---

	现状检测评价。 (3) 引用数据的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本评价常规污染因子选取福建省生态环境厅发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.1.3 声环境质量现状 根据生态环境部环境工程评估中心“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。” 根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。 3.1.4 生态环境现状调查 根据调查，项目用地周边为以城市道路、其他工业企业等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.1.5 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作
--	---

	背景值。 根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。																								
环境保护目标	3.2 环境保护目标 （1）大气环境 本项目厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区等环境保护目标，500m 范围内的环境空气敏感点为东南侧 140 米的海西·龙凤湾小区、西南侧 260 米的上楼仔和东南侧 305 米的楼仔村，详见 3.2-1。 表 3.2-1 项目大气环境保护目标一览表 <table><tr><th>环境要素</th><th>环境保护目标</th><th>方位</th><th>距离（m）</th><th>环境特征</th><th>规模</th><th>环境功能及保护级别</th></tr><tr><td rowspan="3">大气环境</td><td>海西·龙凤湾</td><td>东南</td><td>140</td><td>居民区</td><td>20 人</td><td rowspan="3">《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类功能区</td></tr><tr><td>上楼仔</td><td>西南</td><td>260</td><td>村庄</td><td>200 人</td></tr><tr><td>楼仔村</td><td>东南</td><td>305</td><td>村庄</td><td>500 人</td></tr></table> （2）声环境 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村，用地性质属于工业用地，且项目厂房已建设，故无生态环境保护目标。	环境要素	环境保护目标	方位	距离（m）	环境特征	规模	环境功能及保护级别	大气环境	海西·龙凤湾	东南	140	居民区	20 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类功能区	上楼仔	西南	260	村庄	200 人	楼仔村	东南	305	村庄	500 人
环境要素	环境保护目标	方位	距离（m）	环境特征	规模	环境功能及保护级别																			
大气环境	海西·龙凤湾	东南	140	居民区	20 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类功能区																			
	上楼仔	西南	260	村庄	200 人																				
	楼仔村	东南	305	村庄	500 人																				

3.3 环境功能区划及执行标准

3.3.1 环境功能区划

(1) 水环境环境

项目外排废水为屠宰废水和生活污水，其通过市政污水管网排入三松再生污水处理厂处理达标后排入海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）。

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011～2020 年）》（福建省人民政府，2011 年 6 月），本项目所在海域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”环境功能类别为 II 类，主导功能为养殖、生态保护、渔港及旅游，水质保护目标为二类。海水水质均执行《海水水质标准》(GB3097-1997 中的第二类海水水质标准，见表 3.3-1。

表 3.3-1 《海水水质标准》（GB3097-1997）（摘录）

项目	单位	第一类	第二类	第三类	第四类
pH	无量纲	7.5-8.5；同时不超出该海域变动范围的 0.2pH 单位		6.8-8.8；同时不超出该海域变动范围的 0.2pH 单位	
溶解氧 DO>	mg/L	6	5	4	3
COD≤	mg/L	2	3	4	5
无机氮（以 N 计）≤	mg/L	0.20	0.30	0.40	0.50
活性磷酸盐（以 P 计）≤	mg/L	0.015	0.03	0.03	0.045
石油类≤	mg/L	0.05	0.05	0.30	0.50
铜≤	mg/L	0.005	0.010	0.050	0.050
铅≤	mg/L	0.001	0.005	0.010	0.050
锌≤	mg/L	0.020	0.050	0.10	0.50
镉≤	mg/L	0.001	0.005	0.010	0.010
汞≤	mg/L	0.00005	0.00005	0.0002	0.0005
砷≤	mg/L	0.020	0.030	0.050	0.050
铬≤	mg/L	0.05	0.10	0.20	0.50
水温	℃	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 2℃			

(2) 大气环境

项目所在区域环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据《环境影响评价技术导则-大气环

境》（HJ2.2-2018）中评价标准确定：“对于 GB3095 及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录 D 中的浓度限值”。因此，区域环境空气质量中氨、硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，见表 3.3-2。

表 3.3-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录）

污染物	标准限值（mg/m ³ ）			引用标准
	年均值	24 小时均值	1 小时平均（一次值）	
SO ₂	0.06	0.15	0.50	《环境空气质量标准》中二级标准（GB3095-2012）
NO ₂	0.04	0.08	0.20	
CO	/	4	10	
O ₃	/	0.16 ^{注 1}	0.20	
PM ₁₀	0.07	0.15	/	
PM _{2.5}	0.035	0.075	/	
NO _x	0.05	0.10	0.25	
TSP	0.20	0.30	/	
NH ₃	/	/	0.20	《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值
H ₂ S	/	/	0.01	
非甲烷总烃	/	/	2.0	《大气污染物综合排放标准详解》中一次最高容许浓度

注 1：臭氧（O₃）日最大 8 小时平均二级浓度限值为 0.160 mg/m³

注 2：对仅有 8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

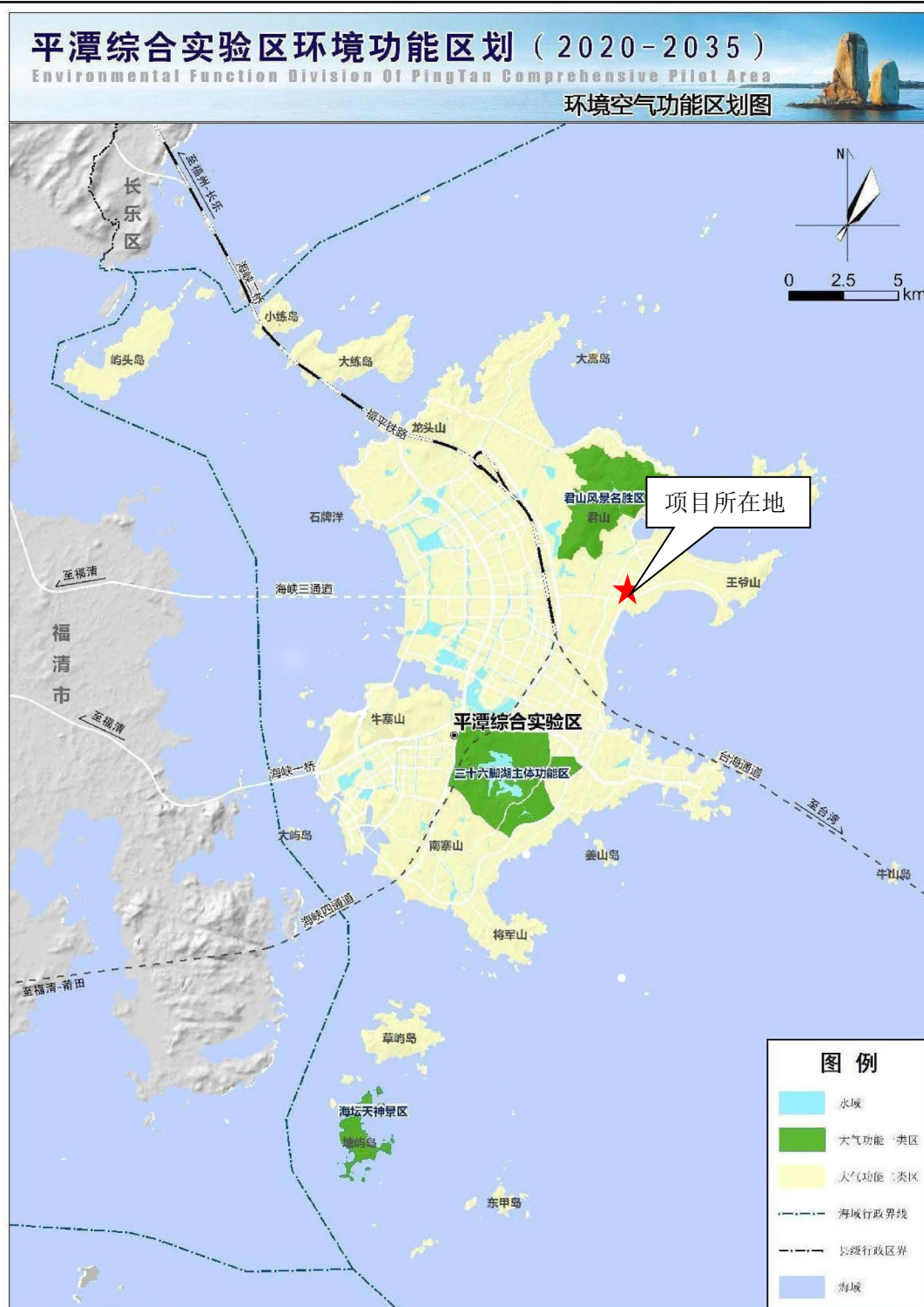


图 3.3-2 平潭综合实验区大气环境功能区划图

(3) 声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划图(2020-2035)》，本项目所在区域声环境质量功能区划为3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

表 3.3-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

声环境功能区类别	昼间（dB（A））	夜间（dB（A））
3 类	65	55

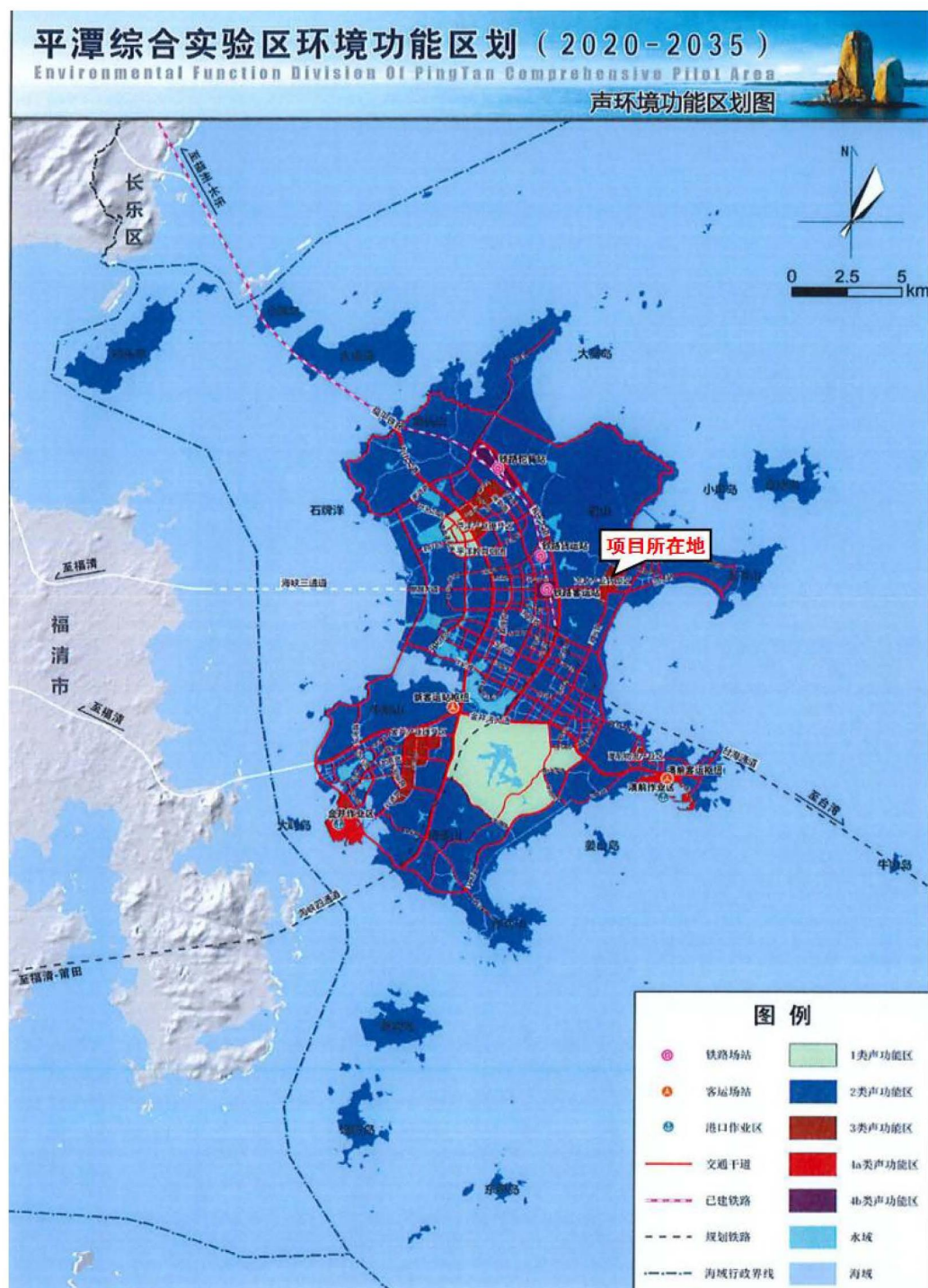


图 3.3-3 平潭综合实验区声环境功能区划图

3.3.2 水污染物排放标准

施工期：施工期废水包括施工人员的生活污水和施工生产废水。施工现场不设集中施工营地，施工人员租住周边居民家中，其生活污水依托当地现有的污水处理系统（化粪池）处理，不外排。

运营期：本项目是屠宰和肉制品加工行业，其生产废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表 3 中的三级标准，其中氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 B 级标准。

生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 B 级标准。废水执行标准详见表 3.3-4。

表 3.3-4 废水污染物排放标准表

序号	污染物名称	三级标准	执行标准
1	pH（无量纲）	6~9	生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 4 三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 B 级标准
2	悬浮物（SS）	≤400mg/L	
3	五日生化需氧量（BOD ₅ ）	≤300mg/L	
4	化学需氧量（COD）	≤500mg/L	
5	动植物油	≤100mg/L	
6	氨氮（NH ₃ -N）	≤45mg/L	
7	pH（无量纲）	6.0~8.5	生产废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表 3 中的三级标准
8	悬浮物（SS）	≤400mg/L	
9	五日生化需氧量（BOD ₅ ）	≤300mg/L	
10	化学需氧量（COD）	≤500mg/L	
11	氨氮	/	
12	大肠菌群数	/	
12	动植物油	≤60mg/L	《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》
13	鲜牛肉排水量	≤5.1037 t/t 活屠重	
14	鲜羊肉排水量	≤7.166 t/t 活屠重	

3.3.3 大气污染物排放标准

施工期：施工期产生的扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值，详见表 3.3-5。

表 3.3-5 大气污染物排放标准

污染物	无组织排放监控浓度		执行标准
	监控点	标准限值	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 无组织排放标准
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0mg/m ³	

运营期：本项目运营期恶臭污染物排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准，详见表3.3-6；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，详见表3.3-7；

表 3.3-6 恶臭气体排放标准

污染物名称	排气筒高度（m）	排放速率（kg/h）	无组织厂界监控点浓度（mg/m ³ ）
氨	15	4.9	1.5
硫化氢	15	0.33	0.06
臭气浓度	15	2000（无量纲）	20（无量纲）

表 3.3-7 非甲烷总烃排放标准

污染物名称	排放浓度（mg/m ³ ）	排气筒高度（m）	排放速率（kg/h）	周界外浓度最高点
非甲烷总烃	120	15	10	4.0

3.3.4 噪声排放标准

施工期：施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表 3.3-8。

表 3.3-8 施工期场界噪声排放标准 单位：dB（A）

昼间	夜间
70	55

运营期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。详见下表 3.3-9。

表 3.3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准

类别	昼间（dB）	夜间（dB）
3 类	65	55

3.3.5 固体废物

项目运营期间一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋

	污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物临时存贮场执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其 2013 年修订单。								
总量控制指标	3.4 总量控制分析 3.4.1 总量控制因子 按照《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）通知精神，“十三五”期间，国家对总量控制规划进行了调整，将化学需氧量（COD）和氨氮（NH₃-N）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）等 4 种主要污染物实行排放总量控制计划管理，在重点地区、重点行业推进挥发性有机物总量控制，对沿海 56 个城市及 29 个富营养化湖库实施总氮总量控制，总磷超标的控制单元以及上游相关地区实施总磷总量控制。 项目运行过程产生的污染物均采取有效环保措施治理，以污染物达标排放及满足区域环境功能区划要求为标准，根据项目的实际情况，确定本项目的污染物总量控制因子如下： 废水污染物：COD、NH₃-N； 废气污染物：VOCs。 3.4.2 污染物总量控制指标 （1）废水 ①已批在建工程污染物总量控制指标 根据《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》可知，已批在建工程的废水总量控制详见表 3.4-1。 表 3.4-1 已批在建工程废水总量控制一览表 <table border="1"> <tr> <th>污染物类别</th> <th>总量控制项目</th> <th>总量控制指标（t/a）</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">废水</td> <td>COD</td> <td>61.02</td> </tr> <tr> <td>NH₃-N</td> <td>5.49</td> </tr> </table> ②本次扩建项目废水污染物总量控制指标 本项目生活污水排入市政污水管网统一纳入三松再生污水厂集中处理，污染物总量由污水处理厂统一调度，故本项目无需申请生活污水总量；根据工程分析可知，项目生产废水排放量为 18879.69t/a，故 COD 的总量控制指标为 0.944t/a，	污染物类别	总量控制项目	总量控制指标（t/a）	废水	COD	61.02	NH ₃ -N	5.49
	污染物类别	总量控制项目	总量控制指标（t/a）						
	废水	COD	61.02						
		NH ₃ -N	5.49						

NH₃-N 的总量控制指标为 0.094t/a。

本次扩建项目废水总量控制详见表 3.4-2。

表 3.4-2 本次扩建项目废水总量控制一览表

污染物类别	总量控制项目	全厂总量控制指标 (t/a)
废水	COD	0.944
	NH ₃ -N	0.094

由表 3.4-1 可知,本项目需购买总量指标为: COD: 0.944t/a、NH₃-N: 0.094t/a,所需的总量由建设单位向生态环境行政主管部门提出总量申请,并根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》闽政〔2016〕54 号),由建设单位通过海峡股权交易中心竞拍取得排污权。

③扩建后全厂废水污染物总量控制指标

项目扩建后全厂的废水污染物总量控制情况详见表 3.4-3。

表 3.4-3 扩建后全厂废水总量控制一览表

污染物类别	总量控制项目	全厂总量控制指标 (t/a)
废水	COD	61.964
	NH ₃ -N	5.584

(2) 废气

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12 号),全省陆域“污染物排放管控准入要求”关于“涉新增 VOCs 排放项目,VOCs 排放实行区域内等量替代,福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代”。

本项目扩建后全厂 VOCs 排放量为 0.000026t/a,实施 1.2 倍替代后总量指标为 0.0000312t/a,建设单位需按照标准严格控制其排放,VOCs 总量需要通过区域调剂来获得。最终的总量控制指标以本报告表报批生态环境行政主管部门后核定的总量为准。

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	4.1 施工期环境影响分析及保护措施 4.1.1 施工期水环境影响分析及保护措施 施工期产生的废水主要为施工废水、生活污水。 (1) 施工废水 施工废水主要是开挖和钻孔产生泥浆水, 各类施工机械设备运转产生的冷却洗涤水以及施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验产生的废水等, 这部分废水还有一定的泥沙和油污。 据类比监测调查, 地基开挖和钻孔灌注废水主要为浆状, 悬浮物浓度高达 10000~20000mg/L; 施工机械设备的冷却水和洗涤水主要成分是悬浮物和石油类, 悬浮物浓度为 500~3000mg/L, 石油类浓度为 20mg/L; 施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等废水产生量与现场管理水平关系较大, 若能做到从严管理、节约用水、杜绝泄露, 则排水量可减少一半左右, 此类废水主要成分为悬浮物, 经隔油、沉淀处理后循环使用或用于场地洒水, 不排放。 (2) 生活污水 不同施工阶段施工人员的数量也不同, 本项目施工建设过程中同时施工人员估计最多约 10 人, 施工人员平均用水量按 50L/(人·d) 计, 则施工人员最大生活用水量为 0.5m³/d, 排污系数按 90%计, 则施工人员生活污水量为 0.45m³/d。这部分污水主要污染物浓度为 SS 250mg/L、BOD₅ 200mg/L、COD 400mg/L、NH₃-N 35mg/L。施工期生活污水经化粪池处理后由市政污水管网排入三松再生污水处理厂集中处理后达标排放。 4.1.2 施工期大气环境影响分析及保护措施 本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘, 其次为施工机械废气和运输车辆尾气。 (1) 施工扬尘 ①施工期场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生: A、施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。
---------------------------	---

	B、干燥有风天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。根据类比其他类似工程的实测数据，类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界 200m 处 TSP 浓度约在 0.20~0.50mg/m³ 之间。 ②施工期场地外扬尘 对于被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以准确定量估计。 为减少扬尘对周围大气环境的影响，施工单位应采取以下措施： （1）防尘、抑尘对策措施 ①合理安排施工作业，在大风天气避免进行场地开挖、搅拌等容易产生扬尘的施工作业。 ②施工期间，施工场地应设置围挡，并视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 ③施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 ④施工场地主要干道定时清扫和喷洒水，避免施工道路产生扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙带出现场。 ⑤施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘；其他有效防尘措施。 ⑥施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取如下措施之一：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖、其他有效的防尘措施。 ⑦施工运送建筑沙石料或固体弃土石时，装运车辆不得超载或装载太满，以防止土石料泄漏；在大风时，车辆应进行覆盖或喷淋处理，以免砂土在道路上洒落；对于无法及时清运的渣土要经常洒水。 ⑧施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。
--	--

在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。

(2) 施工机械废气及运输车辆废气

施工期间，使用机动车送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的 SO_2 、 CO 、 NO_x 以及烃类污染物。其特点是排放量小，属间接性排放，可基本不考虑。

在项目施工期采取了上述防治措施后，其施工期产生的废气可得到有效控制，能够实现达标排放

4.1.3 施工期声环境影响分析及保护措施

本项目建设施工期噪声主要来自施工机械噪声、运输车辆噪声以及施工作业噪声。施工常用的机械设备有：装载机、挖掘机、搅拌机以及运输建材、渣土的载重汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表 4.1-1。

表 4.1-1 不同施工阶段主要机械设备噪声源强一览表

序号	施工机械设备名称	声压级(dB(A))	排放特征	测试距离
1	挖掘机	78~85	间断	离机 1m 处
2	运输车辆	75~80	间断	离机 1m 处
3	搅拌机	75~88	间断	离机 1m 处
4	装载机	75~85	间断	离机 1m 处
5	切割机	78~85	间断	离机 1m 处
6	小型空压机	75~88	间断	离机 1m 处

为了尽可能降低施工噪声对周边居民的影响，要求建设单位应采取以下措施：

a、尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，并加装吸声材料，以期达到降噪效果。

b、合理安排施工，尽量将强噪声源施工机械的作业时间错开，避免两个或两个以上的强噪声源施工机械同时在高分贝段运行。

c、禁止中午(12:00~14:30)和夜间(22:00~6:00)时段进行高噪声施工。

d、由于施工工艺的要求，遇到需连续施工作业时，应先报请生态环境部门同意，并提前 3 天张贴公告附近居民。

e、对电锯、电刨等高噪声设备，采取必要的临时性减振、降噪措施，如加设防振垫片、隔声罩、建隔声墙等。

f、应在施工场地设置不低于 2.5m 高的施工围墙，对居民点影响较大的一侧设置活动隔声墙。

g、加强施工期环境监理，做到文明施工。

经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对附近居民的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即：昼间 $\leq 70\text{dB}$ 、夜间 $\leq 55\text{dB}$ 。本项目禁止在夜间时段安排施工，因此，夜间不会对施工区附近居民产生噪声影响。

4.1.4 施工期固体废物环境影响分析及保护措施

项目施工过程中产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。

(1) 建筑垃圾

项目总建筑面积为 1575m^2 ，据国内调查资料显示，新建的建筑物的建造，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为 $20\sim 50\text{kg}/\text{m}^2$ 。本项目建筑垃圾按 $30\text{kg}/\text{m}^2$ 计，则施工期建筑垃圾产生量约为 47.25t 。其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属等，若处理不当，将影响景观，并可能产生扬尘和对周围环境造成不良影响。施工单位拟设一个堆放点，将建筑垃圾置于堆放点，定期由渣土清运公司进行清运。不会对周围环境造成影响。

(2) 生活垃圾

项目施工过程中施工人员最多约 10 人，垃圾排放系数取 $0.5\text{kg}/\text{人}\cdot\text{d}$ 计，则施工人员生活垃圾的最大产生量为 $5\text{kg}/\text{d}$ ，在施工现场设置临时垃圾箱，集中收集垃圾，收集后委托当地环卫部门统一及时清运处理。不会对周围环境造成影响。

综上，施工期产生的建筑垃圾以及生活垃圾经及时、妥善处理，不会对周围环境造成影响。

4.2 运营期环境影响分析及保护措施

4.2.1 废水

4.2.1.1 废水污染源强分析

本项目废水主要有生产废水和生活污水。生产废水主要包括屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前冲洗、宰后冲洗、劈半、内脏清洗、无害化车间废水及车间冲洗等过程中产生的废水，主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等。

（1）生产废水

①屠宰加工废水

本项目屠宰牛15头/天（0.5万头/年），羊60只/天（2.0万只/年），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二版），所有规模的牛屠宰工业废水产生量为0.941吨/头；羊的屠宰规模<1500只/天，对应工业废水产生量为0.27吨/头，则屠宰加工废水产生量为30.315m³/d（10105m³/a）。排放系数按80%计，则本项目屠宰加工用水水量为33.683m³/d（11228m³/a）。

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》，牛的活屠重按500kg/头计，羊的活屠重按50kg/只计，则本次扩建项目牛的单位排水量为1.882t/t活屠重，羊的单位排水量为5.4t/t活屠重，符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》的废水排放量要求（即：鲜牛肉排水量≤5.1037 t/t活屠重，鲜羊肉排水量≤7.166 t/t活屠重）。

本次扩建项目屠宰加工主要用水及废水产生情况详见表4.2-1。

表 4.2-1 屠宰加工主要用水量、排放量一览表

屠宰动物类型	本项目取值	废水产生量		用水量	
		日产生量（t/d）	年产生量（t/a）	日用水量（t/d）	年用水量（t/a）
牛	0.941m ³ /头	14.115	4705	15.683	5228
羊	0.27m ³ /头	16.2	5400	18	6000
合计		30.315	10105	33.683	11228

②车间清洗废水

项目屠宰区和待宰区每天需清洗1次，其中屠宰区及待宰区清洗用水量按

15L/m²·次计，项目待宰区与屠宰区面积以牛羊屠宰车间面积1575m²计，则车间清洗用水量合计为23.625m³/d（8623.125m³/a），产污系数按80%计，则车间废水产生量为18.9m³/d（6898.5t/a）。

③无害化处理废水

项目病死牛、病死羊、病害牛肉、羊肉、不合格产品等依托现有工程无害化处理车间处理，用水量以0.6m³/t计。则用水量为0.025t/d（9.24t/a），产污系数按80%计，则无害化处理废水产生量为0.02m³/d（7.392t/a）。

④洗车废水

牛羊运载车辆卸装后，车辆采用高压水枪冲洗，用水按0.8m³/辆计，日运输牲畜车辆最多约8辆，全年运输牲畜车辆约2920辆，则车辆冲洗日用水量约6.4m³/d（2336m³/a），产污系数按80%计，则洗车废水产生量为5.12m³/d（1868.8t/a）。

综上所述，项目生产废水产生量约54.355m³/d（18879.69m³/a），依托现有工程污水处理站处理后排入市政管网，纳入三松污水厂进行深度处理。

参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）“4.3 废水水质”中表3屠宰废水水质，各污染浓度为pH：6.5~7.5、COD：1500-2000mg/L、BOD₅：750-1000mg/L、悬浮物：750-1000mg/L、氨氮：50-150mg/L、动植物油：50-200mg/L。本项目生产废水水质取污染物浓度中间值：pH：6.5~7.5、COD：1750mg/L、BOD₅：875mg/L、SS：875mg/L、NH₃-N：100mg/L、动植物油：125mg/L。

项目牛屠宰规模为0.5万头/年，羊屠宰规模为2.0万只/年，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二版），牛屠宰总氮产生量为226g/头，总磷产生量为13g/头；羊屠宰总氮产生量为45g/头，总磷产生量为5.8g/头。经计算，项目废水总氮产生量为2.03t/a，总磷产生量为0.181t/a，即总氮产生浓度为119.335mg/L，总磷产生浓度为10.640mg/L。

项目废水产排情况详见表4.2-3。

（2）生活污水

项目定员10人，均住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2010），不住厂职工生活用水定额取150L/d·人，则项目生活用水为1.5t/d（547.5t/a），生活污水排水系数按80%计，则污水排放量为1.2t/d（438t/a）。项目生活污水中污染物成分简单、浓度较低，生活污水中各主要污染物浓度按COD：400mg/L，

BOD₅: 300mg/L, SS: 350mg/L, NH₃-N: 35mg/L。

项目产生的生活污水经三级化粪池处理后，后排入园区污水管网系统，纳入三松再生污水厂集中处理，项目生活污水污染物产生及排放情况详见表 4.2-2。

表 4.2-2 运营期生活污水产生和排放情况表

污染物		废水量	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	
处理前	产生浓度(mg/L)	438t/a	400	300	350	35	
	年产生量(t/a)		0.175	0.131	0.153	0.015	
化粪池处理后	排放浓度(mg/L)		300	150	150	35	
	年排放量(t/a)		0.131	0.066	0.066	0.015	
允许排放标准（GB8978-1996 中三级标准）			500	300	400	45	
达标性			达标	达标	达标	达标	

表 4.2-3 运营期废水产生和排放情况表

废水来源	废水排放量	污染因子		COD	BOD ₅	SS	氨氮	总磷	总氮	动植物油	pH	排放方式
生产废水	54.355t/d (18879.69t/a)	产生浓度（mg/L）		1750	875	875	100	10.640	119.335	125	6.5-7.5	依托现有工程污水处理站处理后排入市政管网，纳入三松污水厂
		产生量（t/a）		33.039	16.520	16.520	1.888	0.201	2.253	2.360	/	
		排放浓度（mg/L）		500	300	400	45	8	45	60	6.5-7.5	
		排放量	t/d	0.027	0.016	0.022	0.002	0.000	0.002	0.003	/	
			t/a	9.440	5.664	7.552	0.850	0.151	0.850	1.133	/	
		处理效率（%）		0.714	0.657	0.543	0.550	0.248	0.623	0.520	/	
生活污水	1.2t/d（438t/a）	产生浓度（mg/L）		400	300	350	45	/	/	/	6.0-9.0	依托现有工程化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入三松再生污水处理厂
		产生量（t/a）		0.175	0.131	0.153	0.020	/	/	/	/	
		排放浓度（mg/L）		300	150	150	45	/	/	/	6.0-9.0	
		排放量	t/d	0.0004	0.0002	0.0002	0.0001	/	/	/	/	
			t/a	0.131	0.066	0.066	0.020	/	/	/	/	
		处理效率（%）		0.250	0.500	0.571	0	/	/	/	/	
合计	55.555t/d (19317.69t/a)	排放量	t/d	0.028	0.016	0.022	0.002	0.0004	0.002	0.003	/	/
			t/a	9.571	5.730	7.618	0.869	0.151	0.850	1.133	/	/
《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的三级标准		排放浓度（mg/L）		500	300	400	/	/	/	60	6.5-8.5	/

运营期环境影响和保护措施	4.2.1.2 水环境影响分析及保护措施 （一）生活污水 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往三松再生污水厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 （二）生产废水 本项目运营期生产废水主要为屠宰加工废水、车间清洗废水、无害化车间废水、洗车废水。生产废水产生量为 54.355m³/d（18879.69m³/a），项目生产废水依托现有工程污水处理站处理后排入市政管网，纳入三松污水厂进行深度处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托污水处理厂的可行性。 （三）生产废水依托现有工程污水处理站可行性分析 （1）现有工程污水处理站基本情况 根据现有工程《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》可知，现有工程生产废水拟排放量为 334t/d，主要为生猪屠宰废水，污水处理站设计处理能力为 400t/d，污水处理站及相关配套已建设完成，计划于 2022 年 12 月试运行，2023 年 1 月投产。 现有工程污水处理站设计单元采用“隔栅+预曝调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+消毒”工艺，处理规模为 400t/d。 工艺流程说明： ①机械格栅。车间生产废水经管网自流进入格栅井，经机械格栅去除部分水中粪便块、血块、内脏残屑、骨渣、粗猪毛等大颗粒悬浮物后流入预曝调节池。②预曝调节池。由于污水排放和水量、水质很不均匀，造成污水来源水质水量波动较大，要有足够大的调节容量才能使进入生化池的处理水质水量稳定；因此，废水在进入下一工艺处理前需调节好水质、水量，减轻后续处理设施的冲击负荷，增加各工艺的处理效果，故在预曝调节池设置新型混合曝气器，其作用是：促使废水及污泥在调节池内不易发臭和沉积；对污泥进行预曝气形成活性污泥作用，具有降解有机物
--------------	---

的作用能力，减少后续处理负荷；对污水进行混合均质，提高后续的效果。

③絮凝气浮。废水中含有大量的非溶性 COD、油脂类以及细小牲畜毛等悬浮物等，气浮装置气浮设备集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体。处置原理是在高压的情况下，使水中溶入大量的气体，作为工作液体，在骤然减压后，释放出无数微细小气泡，与经过混合反应生成的“矾花”粘附在一起，使其絮体的比重小于 1，从而浮于水面上，形成泡沫（即气、小颗粒）三相混合体，直至使污染物及胶体物从废水中分离出来，通过气浮装置上的刮渣机刮至污泥浓缩池中，从而达到净化的目的。该设备它不同于传统的气浮装置，主要是原工艺结构作了重大的改进，采用了旋转布水和旋转集水的方式，充分利用了整个气浮池容积，把布水、集水旋转的速度，在池中同一部位所产生的时间差，使池内形成无数个互不干扰的气浮反应区，沉淀区及澄清区，有效地发挥了气浮的功能。

④水解酸化池。

该池的设置主要是强化预处理的作用，其功能有以下几方面：一是利用池中的填料为细菌提供呈立体状的生物床，把水中的颗粒物质和胶体物质截留和吸附，同时在水解菌的作用下，将不溶解性有机物水解为溶解性有机物，在产酸菌的协调作用下，将大分子物质、难生物降解的物质转化为易于生物降解的小分子物质，便于后续生化处理，缩短生化时间，提高去除效率；二是起到水质、水量的均衡调节作用；三是沉淀池污泥 20%回流，可以增强水解酸化池的硝化作用。

⑤接触氧化池。

采用生物处理是最经济的处理工艺，生物法工作过程为：通过驯化培养而聚集的优势微生物群体，在生长过程中利用周围环境中的营养物质即水中的有机污染物进行新陈代谢，达到降解污染物、净化水质的目的。污水进入好氧处理，通过好氧生物的作用将污染物去除，降解水中有机物的同时，主要通过硝化细菌去除水中的氨氮。经过此阶段，污水已得到较彻底的净化。

⑥沉淀池。

污水经生化处理后，水中含有大量悬浮物固体（生物膜），设计采用斜板沉淀池进行固液分离，为增加沉淀效果，在沉淀池内安装斜管填料，利用斜管填料的孔径把生化后流入沉淀池的较大悬浮物吸附沉淀，促使清水上流，悬浮物下沉。达到理想的处理效果，沉淀池停留时间为 8 小时以上。

⑦消毒池。

经沉淀池处理后，废水中含有大量的大肠杆菌，因此需要进行消毒处理，才能达到排放要求，故设计一套次氯酸钠加药消毒装置。将消毒液（次氯酸钠）加至消毒池中对废水进行消毒，达标后排放。

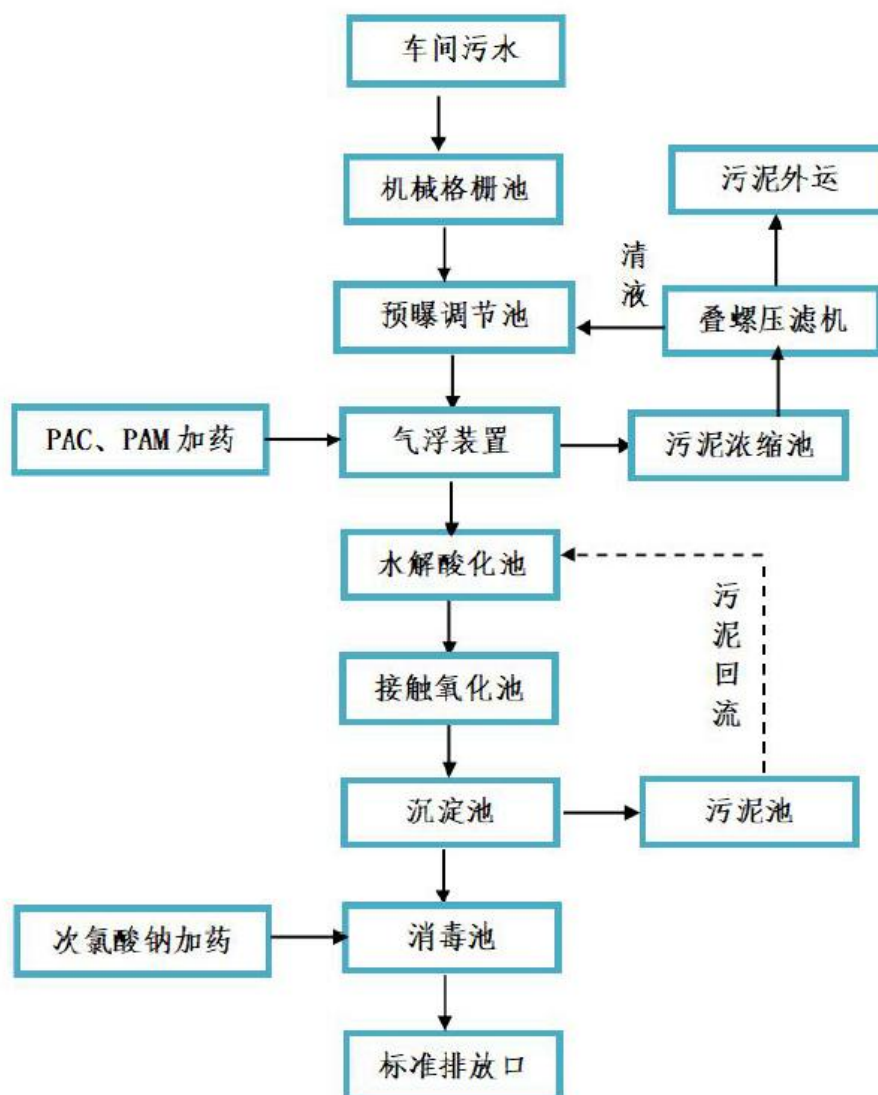


图 4.2-1 废水处理工艺流程图

(2) 本次扩建生产废水依托现有工程污水处理站可行性分析

本项目主要为牛、羊屠宰废水，水质与现有工程的生猪屠宰废水水质类似，依托处理工艺可行，现有工程生产废水拟排放量为 334t/d，污水站设计处理能力为 400t/d，本项目生产废水排放量为 54.355t/d，故现有工程污水处理站仍有余量处理本次扩建项目生产废水。本次扩建拟于 2023 年 6 月投产，现有工程污水处理站拟于

2023 年 1 月投产，因此本次扩建生产废水依托现有工程污水处理站处理是可行的。

（四）厂区污水预处理后依托三松再生污水厂可行性分析

（1）三松再生污水厂概况

平潭综合实验区三松再生水厂由平潭综合实验区水务投资有限公司投资兴建，位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧，现状规模为 4 万 m³/d，远期规划规模为 5 万 m³/d，再生水厂规划用地为 120 亩。平潭综合实验区三松再生水厂的出水去向为中水回用，水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质（GBT18920-2002）中的城市绿化、道路清扫标准。

（2）污水厂处理规模可接纳项目分析

三松再生污水厂实际处理量约为 2 万 t/d，还有 3 万 t/d 的处理余量。本项目投产后，废水排放量为 55.555t/d（19317.69t/a），仅占三松再生污水处理厂剩余日处理能力的 0.185%。

（3）污水处理厂工艺可接纳项目分析

三松再生污水处理厂污水处理主体工艺采用强化 A2/O 工艺，通过絮凝沉淀+气水反洗滤池达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表 1 中的一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT 18920-2002）中的城市绿化、道路清扫标准。部分中水用于绿化、道路清扫，剩余部分中水排入南松溪上游。脱水污泥外运至平潭垃圾焚烧厂进行处理。

三松再生水厂现有接纳污水以生活污水为主，同时也接纳处理部分工业废水（轻污染工业废水），本项目仅生产废水属于可生化性好，经处理后排放至三松污水处理厂，处理后水质可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中的三级标准，氨氮、总氮、总磷可以达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 B 级标准，因此符合污水处理厂的进水水质要求。

（五）小结

根据上述分析，本项目生产废水依托现有工程污水处理站处理后排入市政管网，纳入三松污水厂进行深度处理。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终纳入三松再生污水厂集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境

产生直接不利影响。

表 4.2-4 扩建工程废水类别、污染物及污染治理措施设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理措施			排放口编号	排放口是否符合要求	排放口类型
					名称	工艺	是否为可行技术			
1	生活污水	COD	三松再生污水厂	间歇排放	依托现有工程化粪池	一级处理（化粪池净化）	可行	/	/	生活污水处理设施排放口
		BOD ₅								
		SS								
		NH ₃ -N								
2	生产废水	COD	三松再生污水厂	间歇排放	依托现有工程污水站处理	隔栅+预曝调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+消毒	可行	/	/	生产废水处理设施排放口
		BOD ₅								
		SS								
		NH ₃ -N								
		总磷								
		总氮								
		动植物油								
		pH								

表 4.2-5 扩建工程生产废水事故排放污染源信息表

序号	废水类别	污染物种类	废水量（t/a）	排放量（t/a）	排放浓度（mg/L）
1	生产废水	COD	18879.69	33.039	1750
		BOD ₅		16.520	875
		SS		16.520	875
		NH ₃ -N		1.888	100
		总磷		0.201	10.640
		总氮		2.253	119.335
		动植物油		2.360	125
		pH（无量纲）		/	6.5-7.5

表 4.2-6 扩建后全厂废水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量 (万 t/a)	排放去向	排放规律	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度				名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准限值 (mg/L)
1	DW001	119.810954°	25.554172°	1.9317	三松再生污水厂	间歇排放	三松再生污水厂	COD	50
								BOD ₅	10
								SS	10
								NH ₃ -N	5 (8)
								总磷	0.5
								总氮	15
								动植物油	1
								pH	6-9

4.2.2 废气

4.2.2.1 废气污染源强分析

(1) 正常工况排放

项目运行过程主要大气污染源为屠宰车间产生的恶臭，污水处理站新增的恶臭，无害化处理依托现有工程，根据原环评报告可知，现有工程的环评报告上无害化处理已按照一、二期规模设计并计算源强，故本评价不进行重复分析。

①屠宰车间产生的恶臭

屠宰厂恶臭源产生的恶臭气体一般能感觉到，在通过采取及时清理积存粪便、冲洗地面、加强通风设计、做好卫生管理措施等尽量较少臭气产生量，屠宰车间和待宰间的恶臭气体能感觉到但未必无法忍受。在采取上述尽量较少臭气产生量的措施后一般屠宰车间的恶臭气体处于轻微臭味和明显臭味（即为 3~4 级臭气强度，取 3.5），待宰间的恶臭气体处于明显臭味和强烈臭味之间（即为 3~4 级臭气强度，取 3.5）；根据表 4.2-7，估算屠宰车间的恶臭气体产生浓度：NH₃ 为 5.0mg/m³，H₂S 为 0.2 mg/m³；待宰车间的恶臭气体产生浓度：NH₃ 为 5.0mg/m³，H₂S 为 0.2mg/m³。将待宰间及屠宰间内产生的恶臭气体收集后经喷淋+化学洗涤+活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放外环境。待宰间、屠宰间集气装置的总风量为 10000m³/h，本项

目的待宰间、屠宰间集气效率可达 80%，喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置对废气的处理效率可达 90%，详见表 4.2-9、4.2-10。

②污水处理站新增的恶臭

项目生产废水依托现有工程污水处理站，污水处理站产生的恶臭气体，主要来源于调节池、生化处理和污泥处理单元，成分包括 NH_3 和 H_2S 等臭气物质。污水处理站工艺与一般城市污水处理厂工艺、原理类似。根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究表明：每处理 1gBOD_5 ，可产生 0.0031g 的 NH_3 和 0.00012g 的 H_2S 。根据分析，本次扩建项目污水处理站处理削减 BOD_5 约为 10.92t/a ，则本项目污水处理设施臭气中的氨产生量为 0.0039kg/h ， H_2S 产生量为 0.0001kg/h 。

项目生产废水依托现有工程污水处理站，根据《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》可知，现有工程污水处理站废气与无害化处理车间产生的废气经喷淋+化学洗涤+活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒（DA002）排放，设计风量为 $5000\text{m}^3/\text{h}$ ，废气的收集效率以 95% 计，处理效率为 90%，本项目新增的污水处理站恶臭情况详见表 4.2-9。

表 4.2-7 臭气强度分级表

强度等级	嗅觉判别标准	强度等级	嗅觉判别标准
0	无臭	3	明显感到臭味（可嗅出臭气浓度）
1	勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度）	4	强烈臭味
2	容易感到轻微臭味（认知阈值浓度）	5	无法忍受的强烈臭味

表 4.2-8 恶臭物质浓度与臭气强度的关系

臭气强度	氨（ mg/m^3 ）	硫化氢（ mg/m^3 ）	臭气强度	氨（ mg/m^3 ）	硫化氢（ mg/m^3 ）
1	0.1	0.0005	3.5	5	0.2
2	0.5	0.006	4	10	0.7
2.5	1.0	0.02	5	40	8
3	2.0	0.06	臭气特征	刺激性	臭蛋味

表 4.2-9 项目有组织废气产排情况一览表

污染源	污染物	产生状况			治理措施	去除率	排放状况			排气量(m ³ /h)
		浓度(mg/m ³)	速率(kg/h)	产生量(t/a)			浓度(mg/m ³)	速率(kg/h)	排放量(t/a)	
DA002 排气筒	NH ₃	0.7342	0.0037	0.0322	喷淋+化学洗涤+活性炭吸附	90%	0.0734	0.0004	0.0032	5000
	H ₂ S	0.0284	0.0001	0.0012			0.0028	0.00001	0.0001	
DA003 排气筒	NH ₃	2.7397	0.0274	0.0800	喷淋+化学洗涤+活性炭吸附	90%	0.2740	0.0027	0.0080	10000
	H ₂ S	0.1096	0.0011	0.0032			0.0110	0.0001	0.0003	

表 4.2-10 项目无组织废气产排情况一览表

污染源位置	污染物	产生状况		排放状况		无组织面源参数		
		产生速率(kg/h)	产生量(t/a)	排放速率(kg/h)	排放量(t/a)	长(m)	宽(m)	高(m)
屠宰车间	NH ₃	0.0068	0.0200	0.0068	0.0200	45	17.5	4
	H ₂ S	0.0003	0.0008	0.0003	0.0008			
污水处理站	NH ₃	0.0002	0.0017	0.0002	0.0017	30	5	2.5
	H ₂ S	0.00001	0.00007	0.00001	0.00007			

表 4.2-11 项目废气排气筒基本情况一览表

序号	排气筒编号	排气筒底部中心坐标/m		排气筒度/m	排气筒出口内径/m	烟气温度/°C	年排放小时数/h	排放工况	排放口类型
		X	Y						
1	DA002	119.809275	25.554347	15	0.4	25	2920	连续	一般排放口
2	DA003	119.810376	25.554398	15	0.4	25	2920	连续	一般排放口

(2) 非正常工况排放

非正常工况排放主要指生产过程中的开机、停机、停电、检修、故障停机时的污染物排放。在无严格控制措施或污染控制措施失效的情况下，污染物的非正常排放往往成为环境污染的重要因素。尽管工程采取了一定的收集、回收和处理措施，但仍不可避免地会有一定量的污染物排入环境，甚至可能会出现短时间的超标排放。如果操作和设备管理不善，非正常排放引起的污染物流失将为明显。虽然非正常排放发生机率较小，但其对环境的危害不容忽视。

本项目的非正常工况主要考虑为废气处理装置发生故障，而出现的超标排放现

象。废气处理装置可能出现故障的有喷淋塔、化学洗涤塔、活性炭吸附塔及集气罩等。一旦废气处理装置发生故障，要立即停止生产，组织相关人员进行抢修，并向有关部门汇报，修复时间为1h。考虑环保设施废气处理效率均为零的最差情况。非正常工况下废气的产排情况见表4.2-12。

表 4.2-12 非正常工况废气污染物产排情况一览表

污染源	排气筒 DA003	
污染物	氨	硫化氢
非正常情况	2 次/年	
	1h/次	
非正常排放污染物情况		
浓度 mg/m³	2.7397	0.1096
速率 kg/h	0.0274	0.0011
排放量 t/a	0.0800	0.0032
措施	立即停产，进行检修等措施	
备注：本项目非正常情况主要是活性炭失效等情况，造成污染物直接排放，按最不利无去除效率考虑。		

4.2.2.2 大气环境影响分析及保护措施

（一）治理措施

（1）工艺流程

本项目运行过程主要大气污染源为屠宰车间产生的恶臭、污水处理站新增的恶臭，无害化处理产生的恶臭，其中污水处理及无害化处理依托现有工程。屠宰车间产生的恶臭废气经收集后通过一套喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至1根15m高的排气筒（DA003）排放；本项目污水处理、无害化处理依托现有工程的污水站及无害化处理车间处理，则产生的废气经现有工程喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至1根15m高的排气筒（DA002）排放。

恶臭气体的组分较复杂，主要含硫化合物、氮化合物、卤素及其化合物、烃类等。由于恶臭物质种类多，其中各种物质性质各异，选择处理方法应根据恶臭物质的物理和化学性质、浓度，选择一种或几种不同的方法处理。

恶臭的处理方法很多，在《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》推荐的处理方法包括吸收法、吸附法、燃烧法、微生物法以及中和和掩蔽法。本项目采用喷淋+化学洗涤+活性炭吸附。

具体处理工艺流程详见图4.2-2和图4.2-3。

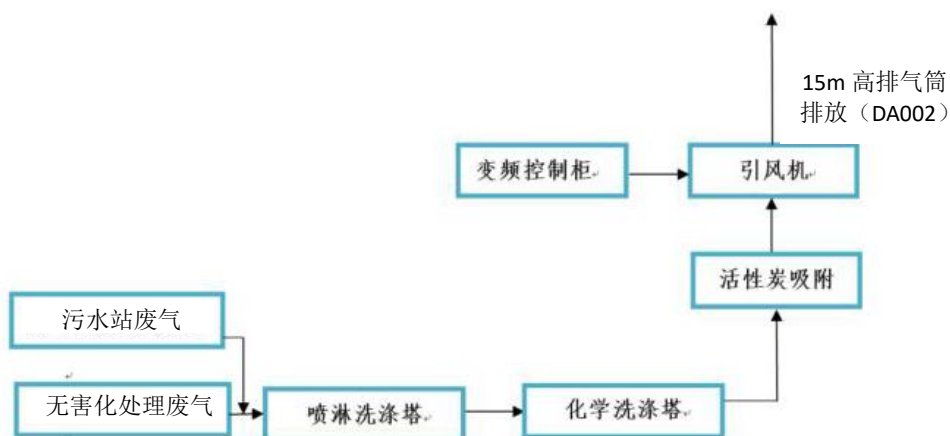


图 4.2-2 污水站及无害化处理车间废气处理工艺流程图（现有工程措施）

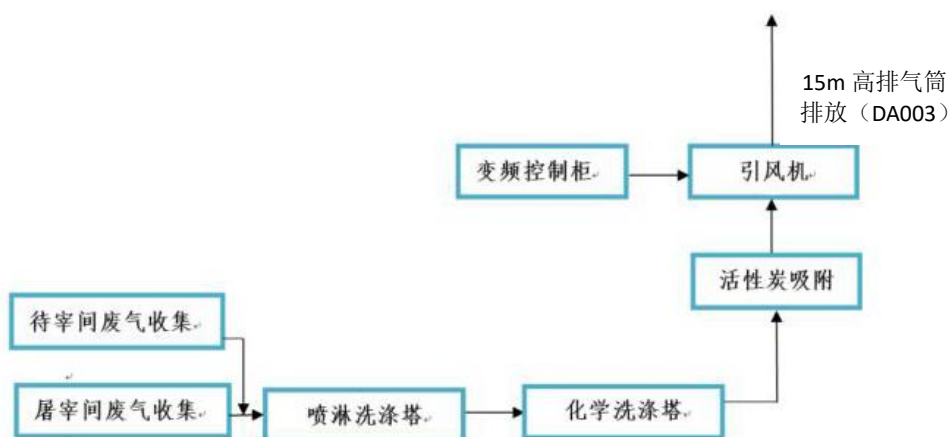


图 4.2-3 项目待宰间和屠宰间废气处理工艺流程图

（2）工艺原理

本项目恶臭气体成分较复杂，一般以氨、硫化氢为主。而氨、硫化氢等化合物可以溶于水，因此，选用水作为吸收剂去除恶臭气体中的氨和硫化氢。吸收装置的种类有很多，例如喷淋塔、填充塔、各类洗涤器、气泡塔等。考虑到吸收效率、设备本身阻力以及操作难易程度，处理恶臭气体时多采用填充塔和喷淋塔，本项目使用喷淋塔作为吸收装置。用水作吸收液吸收氨气、硫化氢气体时，其脱臭效率主要与吸收塔内液气比有关。当温度一定时，液气比越大，则脱臭效率也越高。

同时考虑到毒性较大的硫化氢属于酸性气体，利用化学吸收法，利用加碱（氢氧化钠），酸碱中和化学法高效率去除。

恶臭气体中其他的成分通过活性炭吸附的方式去除。对空气中臭气的吸附，虽然可用吸附剂较多，但其中仍以活性炭吸附效果最好。因为有参吸附剂对空气中的水分吸附力比对恶臭物质的吸附力强，而活性炭吸附剂对恶臭物质有较大的平衡吸

附量，对多种恶臭气体有吸附能力。该方法的特点是设备简单，脱臭效果好，尤其适用于低浓度恶臭气体的处理，一般多用于复合恶臭的末级净化。

在待宰间采用密闭机械强制通风，让待宰间整体处于微负压状态。由于待宰间空间大，将待宰间内所有废气全部收集至废气处理装置处理投入大、能耗高，因此，在产臭较多的生猪活动栏设置集气罩；屠宰车间采用气密窗，不生产时开窗自然通风；生产时关窗，形成密闭车间，采用风机强制通风保持微负压状态，同时在产臭的工段（宰杀放血、劈半工段等）设置多个恶臭气体集气罩，将屠宰间内产生的恶臭气体收集至屠宰间一侧的废气处理装置处理。由于待宰间和屠宰间在总平布置上相邻，并且两处废气种类相同，均要求密闭微负压，因此待宰间和屠宰间废气收集后合并处置。

综上，待宰间及屠宰间要求处于车间密闭、微负压状态，并在产臭多的部位或工段安装集气罩，经收集的恶臭气体采用喷淋+化学洗涤+活性炭吸附法组合处理工艺去除，该方法技术成熟，效果稳定，对高风量低浓度的恶臭气体去除效率可达到90%。

无害化处理车间处理病死牲畜、不合格内脏的处理规模为0.3t/d，现有工程需无害化处理量为0.19，本项目需无害化处理量为0.033t/d，故无害化处理车间处理设施还有余量处理本项目产生的病死牲畜、不合格内脏。

（二）技术可行分析

根据项目工程分析，待宰间和屠宰间废气经处理后氨产生速率为0.0274kg/h、硫化氢为0.0011kg/h，按车间收集率80%，废气处置装置净化率90%计算，氨排放速率为0.0027kg/h、硫化氢为0.0001kg/h，远小于《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）中排放标准（氨排放速率限值4.9 kg/h、硫化氢排放速率限值0.33 kg/h），因此，采取的措施可行。

4.2.3 噪声

4.2.3.1 噪声污染源强分析

本项目主要生产设备机械噪声源强详见表4.2-13，建设单位拟对运营期间的生产噪声采取设备基础减振、厂房隔声等综合措施进行降噪，建筑物插入损失约为20dB。

表 4.2-13 本次扩建项目生产设备噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	（声压级/ 距声源距离）/ （dB(A)/m）	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离（m）				室内边界声级/dB（A）				运行时段	建筑物插入损失 /dB（A）	建筑物外噪声				
					X	Y	Z	东北侧	东南侧	西南侧	西北侧	东北侧	东南侧	西南侧	西北侧			声压级/dB(A)				建筑物外距离 /m
																		东北侧	东南侧	西南侧	西北侧	
1	牛羊屠宰车间	卧式放血输送机	78	隔声、 减震	19.2	15.2	0.8	2.3	25.8	15.2	19.2	70.8	49.8	54.4	52.3	24:00-8:00	20	50.8	29.8	34.4	32.3	1.0
2		放血提升机	78		18.5	14.0	0.8	3.5	26.5	14	18.5	67.1	49.5	55.1	52.7	24:00-8:00	20	47.1	29.5	35.1	32.7	1.0
3		放血/烫毛输送机	78		21.1	13.9	0.8	3.6	23.9	13.9	21.1	66.9	50.4	55.1	51.5	24:00-8:00	20	46.9	30.4	35.1	31.5	1.0
4		切割器	78		23.1	13.2	0.8	4.3	21.9	13.2	23.1	65.3	51.2	55.6	50.7	24:00-8:00	20	45.3	31.2	35.6	30.7	1.0
5		液压扯皮机	75		25.7	13.2	0.8	4.3	19.3	13.2	25.7	62.3	49.3	52.6	46.8	24:00-8:00	20	42.3	29.3	32.6	26.8	1.0
6		扁担钩提升机	78		25.5	11.9	0.8	5.6	19.5	11.9	25.5	63.0	52.2	56.5	49.9	24:00-8:00	20	43.0	32.2	36.5	29.9	1.0
7		步进胴体加工输送机	78		27.3	11.8	0.8	5.7	17.7	11.8	27.3	62.9	53.0	56.6	49.3	24:00-8:00	20	42.9	33.0	36.6	29.3	1.0
8		胴体喷淋装置	78		31.4	14.4	0.8	3.1	13.6	14.4	31.4	68.2	55.3	54.8	48.1	24:00-8:00	20	48.2	35.3	34.8	28.1	1.0
9		白内脏检疫输送机	78		33.6	14.4	0.8	3.1	11.4	14.4	33.6	68.2	56.9	54.8	47.5	24:00-8:00	20	48.2	36.9	34.8	27.5	1.0
10		红内脏检疫输送机	78		35.7	12.9	0.8	4.6	9.3	12.9	35.7	64.7	58.6	55.8	46.9	24:00-8:00	20	44.7	38.6	35.8	26.9	1.0
11		大小肠内脏输送机	78		37.9	13.2	0.8	4.3	7.1	13.2	37.9	65.3	61.0	55.6	46.4	24:00-8:00	20	45.3	41.0	35.6	26.4	1.0
12		副产品清洗机	78		21.5	6.6	0.8	10.9	23.5	6.6	21.5	57.3	50.6	61.6	51.4	24:00-8:00	20	37.3	30.6	41.6	31.4	1.0
13		旋检输送机	75		29.5	5.7	0.8	11.8	15.5	5.7	29.5	53.6	51.2	59.9	45.6	24:00-8:00	20	33.6	31.2	39.9	25.6	1.0
14		空气压缩机	85		20.8	2.2	0.8	15.3	24.2	2.2	20.8	61.3	57.3	78.2	58.6	24:00-8:00	20	41.3	37.3	58.2	38.6	1.0
15		扁担钩高压清洗机	75		15.5	5.8	0.8	11.7	29.5	5.8	15.5	53.6	45.6	59.7	51.2	24:00-8:00	20	33.6	25.6	39.7	31.2	1.0

备注：以牛羊屠宰车间西南角为原点。

表 4.2-14 本次扩建项目牲畜噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	（声压级/ 距声源距离）/ （dB(A)/m）	声源 控制 措施	空间相对位置/m			距室内边界距离（m）				室内边界声级/dB（A）				运行时段	建筑物插 入损失 /dB（A）	建筑物外噪声				
					X	Y	Z	东北 侧	东南 侧	西南 侧	西北 侧	东北 侧	东南 侧	西南 侧	西北 侧			声压级/dB(A)				建筑物 外距离 /m
																		东北侧	东南侧	西南侧	西北侧	
1	牛羊 屠宰 车间	牛、羊叫声	95	隔声	7.6	5	0.8	12.5	37.4	5	7.6	73.1	63.5	81.0	77.4	00:00-23:59	20	53.1	43.5	61.0	57.4	1

4.2.3.2 噪声达标分析

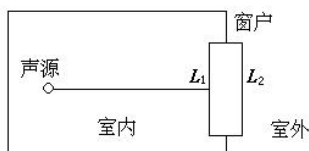
项目噪声源基本为室内声源，因此本评价将室内声源等效为室外声源后，按室外声源进行衰减预测。

(1) 室内声源

①如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中： L_{p1} 为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级， L_w 为某个声源的倍频带声功率级， r 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离， R 为房间常数， Q 为方向因子。



②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left[\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{p1,j}} \right]$$

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级：

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中： S 为透声面积， m^2 。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 L_w ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

(2) 计算总声压级

多声源叠加噪声贡献值：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^N 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中： L_{eqg} ——预测点的噪声贡献值， $dB(A)$ ；

$L_{A,i}$ ——第 i 个声源对预测点的噪声贡献值, dB (A) ;

N ——声源个数。

多声源叠加噪声预测值:

$$L_{eq} = 10 \lg \left(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}} \right)$$

式中: L_{eq} ——预测点的噪声预测值, dB (A) ;

L_{eqg} ——预测点的噪声贡献值, dB (A) ;

L_{eqb} ——预测点的噪声背景值, dB (A) 。

(3) 预测结果分析

建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。根据经验和计算, 建筑围护结构的隔声量一般为 15.0dB(A)。

本项目为单班制, 单班制, 每天生产 8 个小时, 屠宰工作时段主要为 24:00-8:00, 区(栏)实行 12~24h 待宰管理。由于现有工程处于建设阶段, 尚未投入运行, 故全厂噪声贡献值对现有工程的贡献值进行叠加, 现有工程的贡献值引用原环评数据。采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响, 预测结果见表 4.2-15。

表 4.2-15 噪声预测结果一览表 单位: dB

序号	点位	建筑物与厂界的距离(m)	本项目贡献值 dB(A)	现有工程贡献值 dB(A)	扩建后全厂贡献值 dB(A)	标准值 dB(A)	
						昼间	夜间
1	东北侧场界	8.60	48.7	31.75	48.8	65	55
2	西北侧场界	53.27	36.6	36.67	39.6	65	55
3	东南侧场界	92.20	31.7	32.08	34.9	65	55
4	西南侧场界	127.9	30.6	28.71	32.8	65	55

厂界噪声预测结果分析: 根据表 4.2-15 的预测结果表明, 项目产生的机械设备噪声在经墙体隔声、基础减振和距离自然衰减的情况下, 扩建项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准; 叠加现有工程贡献值后全厂各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 中 3 类标准。项目周边 50m 范围内无声环境敏感目标, 因此, 项目生产机械设备噪声对周边声环境影响较小。

4.2.4 固体废物

4.2.4.1 固体废物源强分析

项目运营期的固体废物主要为需无害化处理的病死牲畜、牲畜粪便、屠宰加工废物、污水处理站污泥、无害化处理残渣、废活性炭、废过滤棉和职工生活垃圾等。

(1) 病死牲畜

项目生产期间，牲畜进厂后即刻进行检疫，会产生检疫不合格的牲畜(包括药物残留超标牲畜、病牲畜、死牲畜)。

根据同类型项目类比，不合格牲畜率约为 0.1%~0.2%，本次评价按 0.2%统计病死牲畜。本项目牛屠宰量 5000 头/年(2500t/a)、羊屠宰量 20000 头/年(10000t/a)。计算得出，病死牲畜产生量为 7.0t/a。病死牲畜送至急宰间，依托现有工程的无害化处理车间进行无害化处理。

(2) 牲畜粪便

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)表 9，肉牛的粪便产生量为 10.88kg/d•头，生猪的粪便产生量为 1.24kg/d•头，其中，3 只羊折算成一头猪，则羊的粪便产生量为 0.413kg/d•只。项目牛屠宰量 5000 头/年、羊屠宰量 20000 头/年，则牲畜粪便产生量为 62.66t/a。

项目待宰间产生的粪便采用干清粪方式收集，日产日清，粪便经收集后出售给有机肥厂，作为有机肥。本项目采用人工清粪工艺，主要靠人力利用清扫工具将粪便清扫收集，由人力清粪车运至舍外，再用机动粪车运或人力清粪车清运。人工清粪只需用一些清扫工具和人力或机动清粪车，设备简单，投资少，节约用水，减少了污水排放，还可以做到粪尿分离，便于后续的粪便污水处理。

(3) 肠胃内容物

由于牲畜白内脏主要属于牲畜消化系统，其中大量未消化物被包裹在内，屠宰过程会对胃、肠容物进行去除，同时检查不可食用的内脏，会产生肠胃内容物。

根据同类型项目类比，屠宰过程肠胃内容物约占 0.5%，计算得出，屠宰过程肠胃内容物产生量为 17.5t/a，日产日清，经收集后出售给有机肥厂，作为有机肥。

(4) 不合格产品

根据同类型项目类比，屠宰过程中不合格产品约占 0.1~0.15%，评价按 0.15%计算，包括不合格内脏及不合格胴体，屠宰过程不合格产品产生量为 5.25t/a，依托现

有工程的无害化处理车间进行无害化处理。

（5）杂物

屠宰过程中残毛、肉屑、血块、油脂等其它杂物，根据同类型项目类比，屠宰过程杂物产生量约占 0.2%，则屠宰过程杂物产生量为 7t/a，日产日清，经收集后出售给有机肥厂，作为有机肥。

（6）无害化处理固废

本项目化制间采用湿式化制的方式处置检疫不合格牲畜及病死牲畜、不可食用部分以及不合格胴体及内脏等三类废物，经化制后以上三类固废后变成废油脂和固体残渣。根据同类型工艺类比，1 吨原料可得到固体残渣 300-400kg（本报告取 350kg）、废油脂 100-200kg（本报告取 150kg）。

本项目病死牲畜、病害牲畜、不可食用肉品处理量为 12.25t/a，可得固体残渣 4.28t/a、废油脂 1.84t/a。固体残渣可外售作为有机肥，动物油脂外售作为工业油脂企业制造工业油脂。

（7）废试剂

检验室检测会产生检验废纸。微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等，会产生实验室废液，产生试剂废液约 0.5t/a，试剂废液以酸碱、有机物、重金属为主，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中其他废物 HW49 “生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”，废物代码 900-047-49、危险特性 T/C/I/R，应委托有资质单位处置。

（8）废活性炭

本项目共设置 1 台活性炭吸附装置，用于废气的末端处理。根据前面计算，活性炭共处理污染物 0.3278t/a，按照污染物吸附量 0.4t/t 活性炭，共需更换活性炭 0.46t/a。项目产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中其他废物 HW49 “含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，

废物代码 900-041-49、危险特性 T/In，该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

（9）废过滤棉

过滤棉更换频率根据实际吸附量确定，一般约 1 个月更换一次。本项目产生的废过滤棉量约 1.0t/a。项目产生的废过滤棉属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中其他废物 HW49 “含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码 900-041-49、危险特性 T/In，该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

（10）污水处理站污泥

参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)第 6.6.2 规定，污泥产生量按 0.3~0.5kgDS/kgBOD₅，污泥含水率 99.3%~99.4%，本报告取 0.4kgDS/kgBOD₅ 计算污泥产生量，含水率取 99.3%，污泥经压滤机脱水处理后含水率约为 60%。本项目污水处理站 BOD₅ 去除量约为 9.782t/a，据此计算，本项目污泥产生量为 3.91t/a(含水率 99.3%)，0.07t/a(含水率为 60%)。

污水处理站产生的污泥经压滤机脱水处理后暂存于污泥间，屠宰场污泥不含重金属等毒性物质，可作为有机肥。

（11）废机油

厂区内机修车间会产生一定的废机油，其产生量不大，产生量约为 0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废矿物油属于危险废物，其危废类别为 HW08，危废代码为 900-214-08。该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

（12）生活垃圾

项目员工人数 10 人，厂区内住宿，天数以 365 天计，根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境出版社)中固体废物污染源推荐数据，办公生活垃圾按 0.5kg/人·d，生活垃圾产生量为 1.825t/a，由环卫部门上门收集外运处理。

表 4.2-16 项目一般工业固废及生活垃圾产生及处置措施表

序号	名称		产生量(t/a)	固废代码	采取处置措施
1	生活垃圾		1.825	/	委托环卫部门统一外运处置
2	一般工业固废	牲畜粪便	62.66	135-999-99	经收集后出售给有机肥厂，作为有机肥。
3		杂物	7	135-999-99	
4		肠胃内容物	17.5	135-999-99	
5		固体残渣	4.28	135-999-99	
6		污水处理站污泥	0.07	135-999-99	经收集后外售给福建中德能源有限公司处置
7		废油脂	1.84	135-999-99	
8		病死牲畜	7.0	135-999-99	
9		不合格产品	5.25	135-999-99	

表 4.2-17 项目危险废物产生量及防治措施情况表

序号	固废种类	产生量(吨/年)	产生工序	主要成分	有害成分	形态	危险废物类别	危险废物代码	危险特性	产废周期	污染防治措施
1	废试剂	0.5	检验	废试剂、废液	废试剂、废液	液态	HW49	900-047-49	T/C/I/R	1 天	按危险废物管理要求建设危险废物暂存间、分类收集、贮存、转移，定期委托有资质单位统一处置
2	废过滤棉	1.0	废气处理	废过滤棉	废过滤棉	固态	HW49	900-041-49	T/In	6 个月	
3	废活性炭	0.46	废气处理	废活性炭	废活性炭	固态	HW49	900-041-49	T/In	1 个月	
4	废机油	0.01	机修	废机油	矿物油	液态	HW08	900-214-08	T/I	6 个月	
合计		1.97	/	/	/	/	/	/	/		/

运营期环境影响和保护措施	4.2.4.2 固体废物防治措施和环境管理要求 固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分类收集处置。 (1) 生活垃圾处置措施分析 生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。在厂区生产区和办公生活区设置一些垃圾收集桶。厂区应配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处理。 (2) 一般工业固体废物 本项目在生产过程中会产生牲畜粪便、杂物、肠胃内容物、固体残渣、污水处理站污泥、废油脂等，分类收集后暂存在一般固废暂存间，本次扩建项目一般固废暂存间依托已批在建工程，位于厂区西北侧，占地面积 37m²，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①一般工业固体废物应按 I 类和 II 类废物分别储存，建立分类收集房，防止扬尘，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 (3) 危险废物 本项目产生的危险废物经分类收集后，暂存在危废暂存间，本次扩建项目危废暂存间与已批在建工程共用，位于厂区西北侧，占地面积 12m²，本项目危废产生量为 2.46t/a，产生量较小，且已批在建工程在规划危废暂存间时已考虑为本项目预留危废暂存需求。 危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数$\leq 10^{-7}$cm/s，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数$\leq 10^{-10}$cm/s)，并设置围堰等。危险废物贮存场所基本情况见下表。
--------------	--

表 4.2-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
危废暂存间	废试剂	HW49	900-047-49	车间北侧	12m ²	桶装密封	0.5	<半年
	废过滤棉	HW49	900-041-49			袋装密封	1.5	<半年
	废活性炭	HW49	900-041-49			袋装密封	1.5	<半年
	废机油	HW08	900-214-08			桶装密封	0.5	<半年

危险废物的收集和贮存应遵循以下要求：

①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定执行。贮存区必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1 实施）等文件、技术规范要求设置危险废物临时贮存间。

危险废物临时贮存的几点要求：

A、危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。

B、按《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

C、由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。

D、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。

E、贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

F、危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮

存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 1/5 贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ ），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ 。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮存各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。

危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

③应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。

4.2.6 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施。

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV⁺级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据危险物质及工艺系统危险性（P）、环境敏感程度（E）进行判定。

危险物质数量与临界量比值（Q）：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

项目涉及主要危险物质，确定各功能单元的储量与年用量，见表4.2-19。

表 4.2-19 项目涉及主要危险物质储存量一览表

化学品	形态	是否为危险物质	最大贮量（t）	存储位置
废润滑油	液体	是	0.5	危废暂存间

（1）评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量，确定危险物质数量与临界量的比值 Q，详见表4.2-20。

表 4.2-20 本项目 Q 值确定表

危险单元	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量qn/t	临界量Qn/t	Q（qn/Qn）
危废暂存间	废润滑油	/	0.5	2500	0.0002
合计					0.0002

本项目 Q 值小于 1，直接判定风险潜势为 I。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）本项目环境风险潜势为 I 级，需进行简要分析。

（2）环境风险识别

本项目不涉及环境风险物质的使用、生产、产生和贮存，主要可能发生的突发环境事件为废气处理设施故障事件及危险废物泄漏事件。

（3）环境风险分析

①废气处理设施故障事件

	废气处理设施若发生故障时，将导致废气超标排放至大气环境。 ②危险废物泄漏事件 本年项目涉及的危险废物为废润滑油，废润滑油采用专用桶收集，贮存在危废暂存间。若包装桶破损或工作人员操作不当，使危险废物发生泄漏，将对大气环境和水环境造成污染。 （4）风险防范措施 ①制定废水、废气处理操作规程并上墙，严格按照操作规范的要求进行运行控制，防止误操作导致的废水或废气事故超标排放。 ②公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ③建立巡查制度，定期对废气处理设施进行巡查，并做好记录，发现问题及时停工检修。 ④危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定执行。贮存区必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 ⑤加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ⑥公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 ⑦消防、事故废水收集处理措施 厂区采用雨污分流方式，根据《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》可知，一期项目的环境影响评价已结合全厂对消防及事故废水量进行核算，并建议在厂区西北角靠近雨水排放口处设置事故池及相应收集贮存设施，严格杜绝消防、事故废水以任何形式进入厂区污水处理厂或者周边水体。《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》中具体事故池容积核算
--	--

如下： A、事故应急池总有效容积 $V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 + V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$ 注：(V₁+V₂-V₃)_{max} 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V₁+V₂-V₃，取其中最大值。 V₁——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。） V₂——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³； V₃——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³； V₄——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³； V₅——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³； $V_2 = \sum Q_{\text{消}} t_{\text{消}}$ Q_消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m³/h； t_消——消防设施对应的设计消防历史，h； $V_5 = 10qF$ q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； $q = q_a / n$ q_a——年平均降雨量，1180mm； n——年平均降雨日数，150 天。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 其中，V₁：本项目生产过程不设置储罐，则事故状态下的物料量 V₁ 为 0m³。 V₂：按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中要求计算，发生火灾时，消防用水量为 35L/s(其中室外 15L/s，室内 20L/s)，火灾延续时间按 1h 计，则最大消防用水量 V₂ 为 126m³。 V₃：项目没有可转移其他储存物料量，V₃=0m³。 V₄：发生事故时，考虑到废水处理系统设有调节池等，可临时作为废水收集池，无进入事故应急池的生产废水，即 V₄=0m³。 V₅：进入该收集系统的降雨量均为道路径流，面积约为 0.53ha，平潭年平均

	降雨按照 150d 计，多年平均降雨 1180mm，故 $V_5=10 \times 1180 \times 0.53 \div 150=41.73\text{m}^3$。 综上所述，应设一座事故应急池有效容积应大于 167.73m^3，即建议设置事故应急池有效容积为 180m^3。厂区污水处理站事故应急池为 78m^3，总容积为 258m^3。 根据核实，本次扩建项目 V_1、V_2、V_3、V_4、V_5 均未新增，故扩建项目消防、事故废水收集处理措施依托一期项目事故应急池。 B、事故废水收集措施的有效性及其可靠性分析 项目生产区设置污水及雨水排放的切换阀门，正常及事故情况下针对不同物质实施分流排放控制。初期雨水经收集后和生产废水一并进入污水处理厂处理，清静雨水通过雨水管网从雨水排放口排放。事故污水收集系统，一旦发生突发事故，切换阀门，使废水通过管网进入事故池，视废水产生量启用污水提升泵，限流分批进入污水处理厂。本项目的雨污管网及事故池布设情况见附图 7，同时设置环境风险事故水污染三级防控体系，可有效防止事故废水对纳污水体的污染。 C、环境风险事故水污染三级防控体系 为了阻断事故废水进入外部水环境，立足工程配套设施，采取“收→调→输→储→处理”事故废水，设置“三级防控措施”防范事故废水进入外环境和水环境。 一级防控措施 第一级防控措施是设置生产区围堰及防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，是泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。 生产区按规范设围堰及防火堤，对事故情况泄漏物料及消防废水进行收集控制； 生产区设置污水及雨水排放的切换阀门，正常及事故情况下针对不同物质实施分流排放控制； 生产区设置污水及雨水阀门，且处于常关状态，以使突然性泄漏的物料囤积在一定内，不跑到外围。下雨初期 15min，打开污水水封井阀门排污，下雨时后期，打开雨水阀门，生产区地面雨水通过雨水水封井阀门排入边沟水系统。消防事故情况下，打开污水阀门，通过污水系统收集消防废水。 二级防控措施
--	---

第二级防控措施是在厂区设置事故应急池，导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

事故废水应限流分批进入污水处理厂处理。当事故发生时，污水经阀门切换通过污水管自流收集于事故应急池，事故结束后再将事故泄漏液或消防事故废水用泵提升回收处理或限流送到污水处理站处理。

三级防控措施

第三级防控措施是在厂区雨水系统排放总排口设置集中切断阀、集水井及污水提升泵，以便突发性事故时防止泄漏物料及消防废水通过雨排系统进入外部，将事故废水用泵提升回收处理或送到污水处理厂处理。

(5) 结论

综上所述可知，项目不构成重大危险源，通过一系列环境风险防范措施，可有效降低环境风险的发生概率，其环境风险水平能控制在可以接受的范围内。

4.2.7 监测要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部第 11 号)可知，本项目实行排污许可简化管理（具体详见表 4.2-21）；

表 4.2-21 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）

行业类别	重点管理	简化管理	登记管理
八、农副食品加工业 13			
屠宰及肉类加工 135	年屠宰生猪 10 万头及以上的，年屠宰肉牛 1 万头及以上的，年屠宰肉羊 15 万头及以上的，年屠宰禽类 1000 万只及以上的	年屠宰生猪 2 万头及以上 10 万头以下的，年屠宰肉牛 0.2 万头及以上 1 万头以下的，年屠宰肉羊 2.5 万头及以上 15 万头以下的，年屠宰禽类 100 万只及以上的 1000 万只以下的，年加工肉禽类 2 万吨及以上的	其他*

本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》(HJ 986-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业——屠宰及肉类加工工业》(HJ 860.3-2018)的要求，结合本项目实际，对项目营运期开展自行监测。环境监测工作由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测。

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。本项目环境监测计划详见表 4.2-22。

表 4.2-22 项目监测计划内容一览表

监测内容	监测位置	监测项目	监测频率	监测单位
废气	无害化处理废气、污水处理站废气 (DA002)	氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃	1 次/半年, 每次监测 1 天, 3 次/天	委托有资质单位
	屠宰车间排气筒 (DA003)	氨、硫化氢	1 次/半年, 每次监测 1 天, 3 次/天	
	厂界上风向和下风向	氨、硫化氢、臭气浓度	1 次/半年, 每次监测 1 天, 4 次/天	
废水	厂区污水站总排口	流量、化学需氧量、氨氮	自动监测	
		总氮、总磷	1 次/季度, 每次监测 1 天, 3 次/天	
		悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、动植物油	1 次/年, 每次监测 1 天, 3 次/天	
噪声	四周厂界外 1m	等效连续 A 声级	1 次/季, 每次监测 1 天	
环境空气	下风向 (上楼仔)	氨、硫化氢	1 次/年, 每次监测 1 天, 4 次/天	

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源		污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	有组织：屠宰车间废气（编号：DA003）		氨、硫化氢	废气经收集后通过一套喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至 1 根 15m 高的排气筒排放	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
	有组织：无害化处理车间废气、污水处理站废气（编号：DA002）		氨、硫化氢、非甲烷总烃	依托现有工程，废气经收集后通过一套喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至 1 根 15m 高的排气筒排放	氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准。
	无组织		氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃	尽量设置密闭区域，加强废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放	氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准。
地表水环境	废水总排口（DW001）	生产废水	pH、COD、SS、BOD ₅ 、动植物油、氨氮、总磷、总氮	依托现有工程污水处理站，主要采用水解酸化+接触氧化处理工艺，经处理后排入市政管网，纳入三松再生污水厂进行深度处理	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表 3 中的三级标准。
		生活污水排放口	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	生活污水经化粪池收集预处理后排入市政污水管网	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准要求（其中 NH ₃ -N 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准）。
声环境	机械设备噪声		生产噪声（L _{eq} ）	1、选用低噪声级设备； 2、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。	各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。 即：昼间≤65dB（A）； 夜间≤55dB（A）。
电磁辐射	无				

固体废物	1、一般工业固废：牲畜粪便、杂物、肠胃内容物、固体残渣、污水处理站污泥经收集后出售给有机肥厂，作为有机肥；废油脂经收集后外售给福建中德能源有限公司处置；病死牲畜、不合格产品依托现有工程的无害化处理车间进行无害化处理。 2、生活垃圾：生活垃圾委托环卫部门每日清运。 3、危险废物：废试剂、废过滤棉、废活性炭、废机油收集后暂存危废间，并委托有资质单位处置。
土壤及地下水污染防治措施	无
生态保护措施	无
环境风险防范措施	①制定废气处理操作规程并上墙，严格按照操作规范的要求进行运行控制，防止误操作导致的废水或废气事故超标排放。 ②公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。 ③建立巡查制度，定期对废气处理设施进行巡查，并做好记录，发现问题及时停工检修。 ④危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定执行。贮存区必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 ⑤应急池 扩建项目依托一期项目事故应急池，在厂区西北角靠近雨水排放口处设置事故池及相应收集贮存设施，严格杜绝消防、事故废水以任何形式进入厂区污水处理厂或者周边水体。 ⑥加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完好好用。 ⑦公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。
其他环境管理要求	1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部 第 11 号)可知，本项目实行排污许可简化管理(详见表 4.2-21)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申报。 3、排污口规范化管理要求

项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)要求进行, 具体详见表 5-1。

表 5-1 排污口图形符号(提示标志)一览表

排放部位 项目	污水排放口	废气排放口	噪声排放源	一般工业固废	危险废物
图形符号					
形状	正方形边框	正方形边框	正方形边框	三角形边框	三角形边框
背景颜色	绿色	绿色	绿色	黄色	黄色
图形颜色	白色	白色	白色	黑色	黑色

4、环保信息公开要求

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第 31 号), 企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则, 及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度, 指定机构负责本单位环境信息公开日常工作, 排污单位应当公开以下信息:

①基础信息, 包括单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、生产地址、联系方式, 以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模;

②排污信息, 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况, 以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量;

③防治污染设施的建设和运行情况;

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;

⑤突发环境事件应急预案;

⑥其他应当公开的环境信息。

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

建设单位应按照上述要求公开项目的相关信息, 采取的信息公开途径可包括: ①公告或者公开发行的信息专刊; ②广播、电视等新闻媒体; ③信息公开服务、监督热线电话; ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施; ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

六、结论

平潭综合实验区肉联加工厂（二期）—牛羊屠宰车间位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村，项目用地手续合法，选址合理可行，符合国家产业政策，在采取本报告提出的各项环保措施后，生产过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状，环保措施技术可行、经济合理，排放的污染物符合区域总量控制要求。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

福建海涵环保咨询有限公司

2022年11月

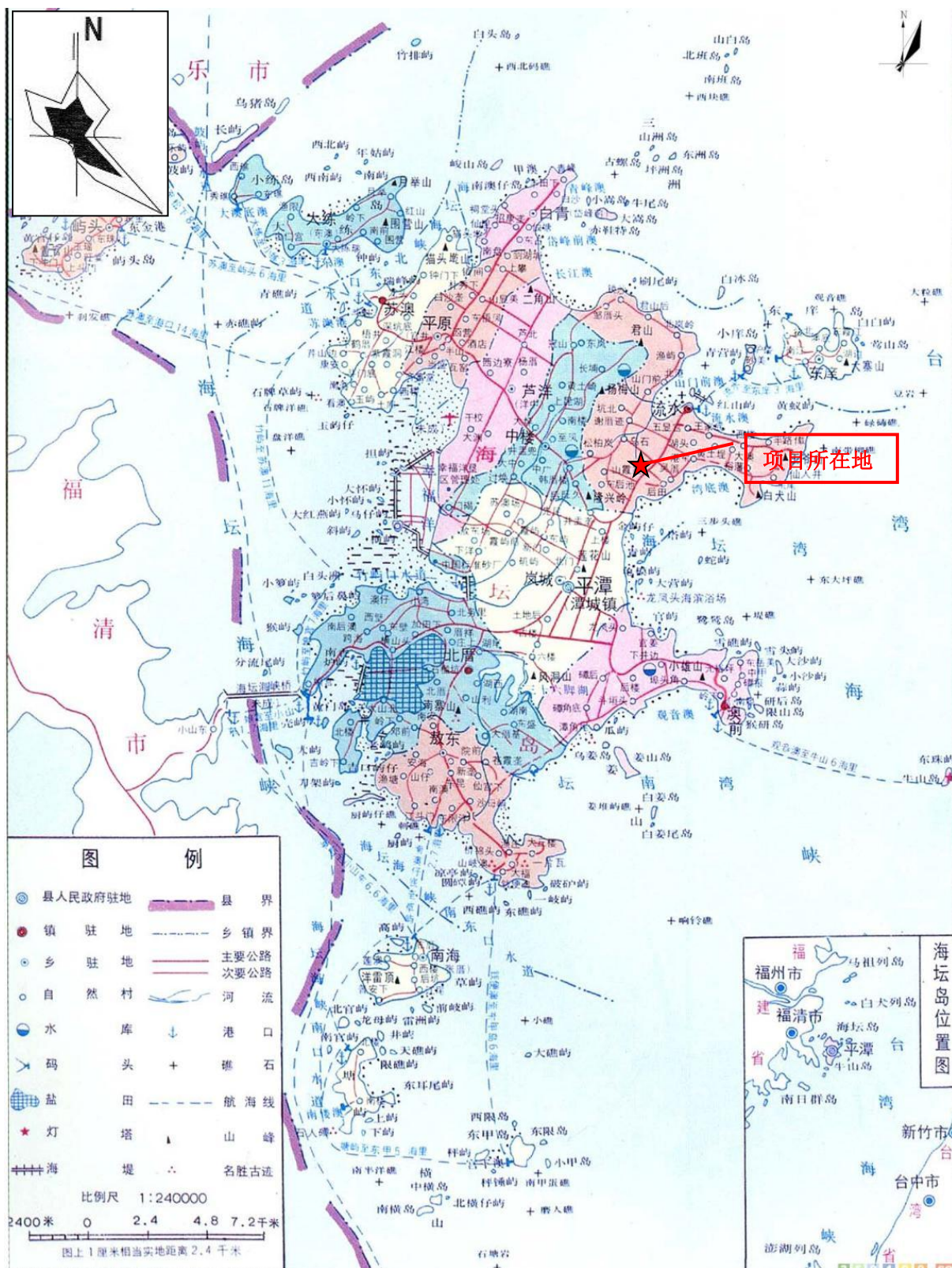


附表

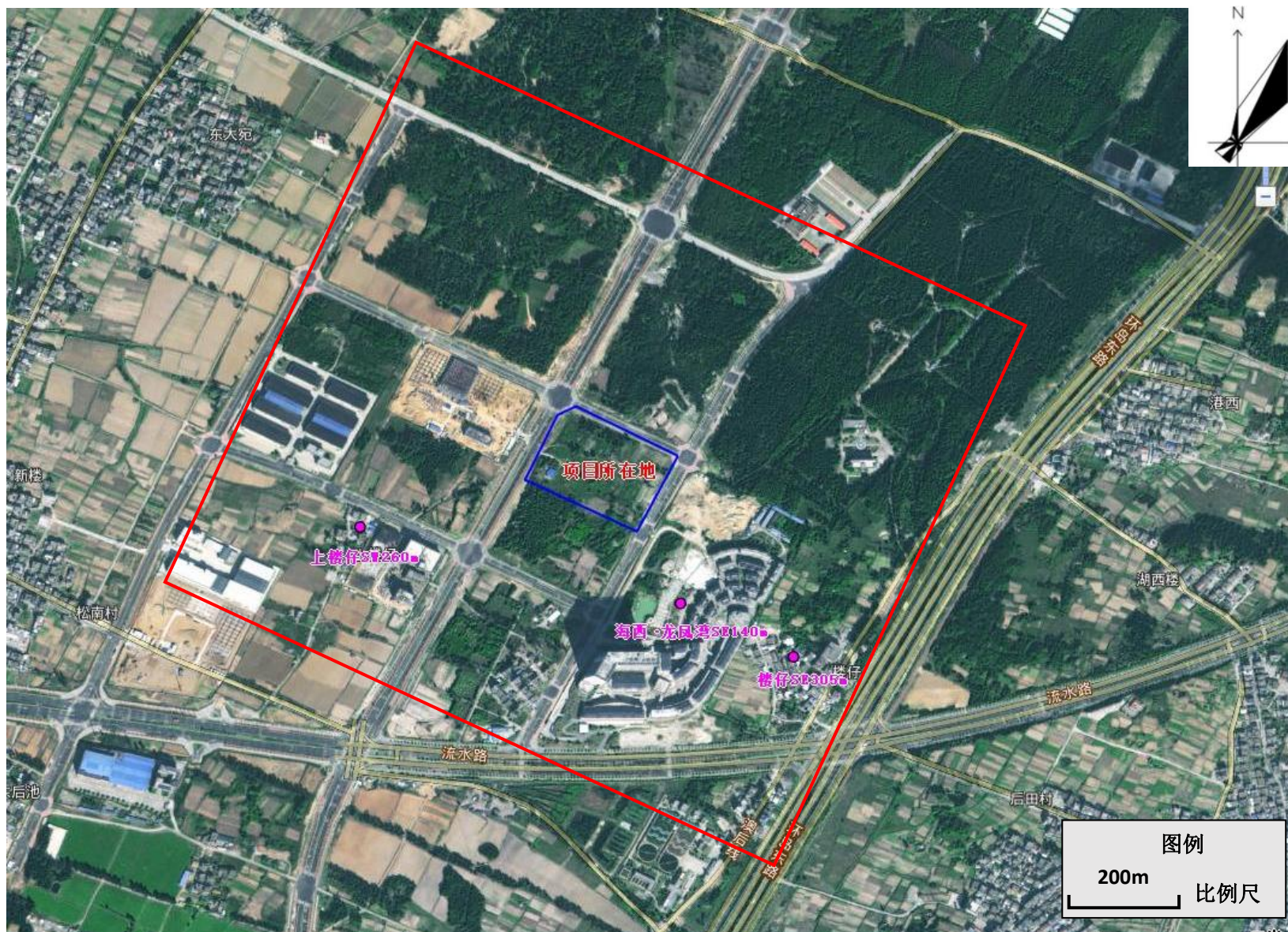
建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物 产生量)①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物 产生量)③	本项目 排放量(固体废物 产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填)⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体废 物产生量)⑥	变化量 ⑦
废气	NH ₃	/	/	0.0228	0.0329	/	0.0557	+0.0329
	H ₂ S	/	/	0.00206	0.00127	/	0.00333	+0.00127
	NMHC	/	/	0.000026	0	/	0.000026	0
废水	COD	/	/	7.22	0.944	/	8.164	+0.944
	NH ₃ -N	/	/	0.722	0.094	/	0.816	+0.094
一般 工业 固体 废物	生活垃圾	/	/	4.56	1.825	/	6.385	+1.825
	牲畜粪便	/	/	226.85	62.66	/	289.51	+62.66
	杂物	/	/	120.45	7.0	/	127.45	+7.0
	肠胃内容物	/	/	1324.95	17.5	/	1342.45	+17.5
	固体残渣	/	/	24.59	4.28	/	39.99	+4.28
	污水站污泥	/	/	0.49	0.07	/	0.56	+0.07
	废油脂	/	/	10.54	1.84	/	12.38	+1.84
	猪毛	/	/	60.23	/	/	60.23	0
	蹄壳废弃物	/	/	10.04	/	/	10.04	0
	废包装袋	/	/	0.2	/	/	0.2	0
危险 废物	废试剂	/	/	1.8	0.5	/	2.3	+0.5
	废过滤棉	/	/	1.5	1.0	/	2.5	+1.0
	废活性炭	/	/	0.96	0.46	/	1.42	+0.46
	废机油	/	/	0.01	0.01	/	0.02	+0.01

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



附图1 项目地理位置图



附图2 项目周边环境保护目标分布图

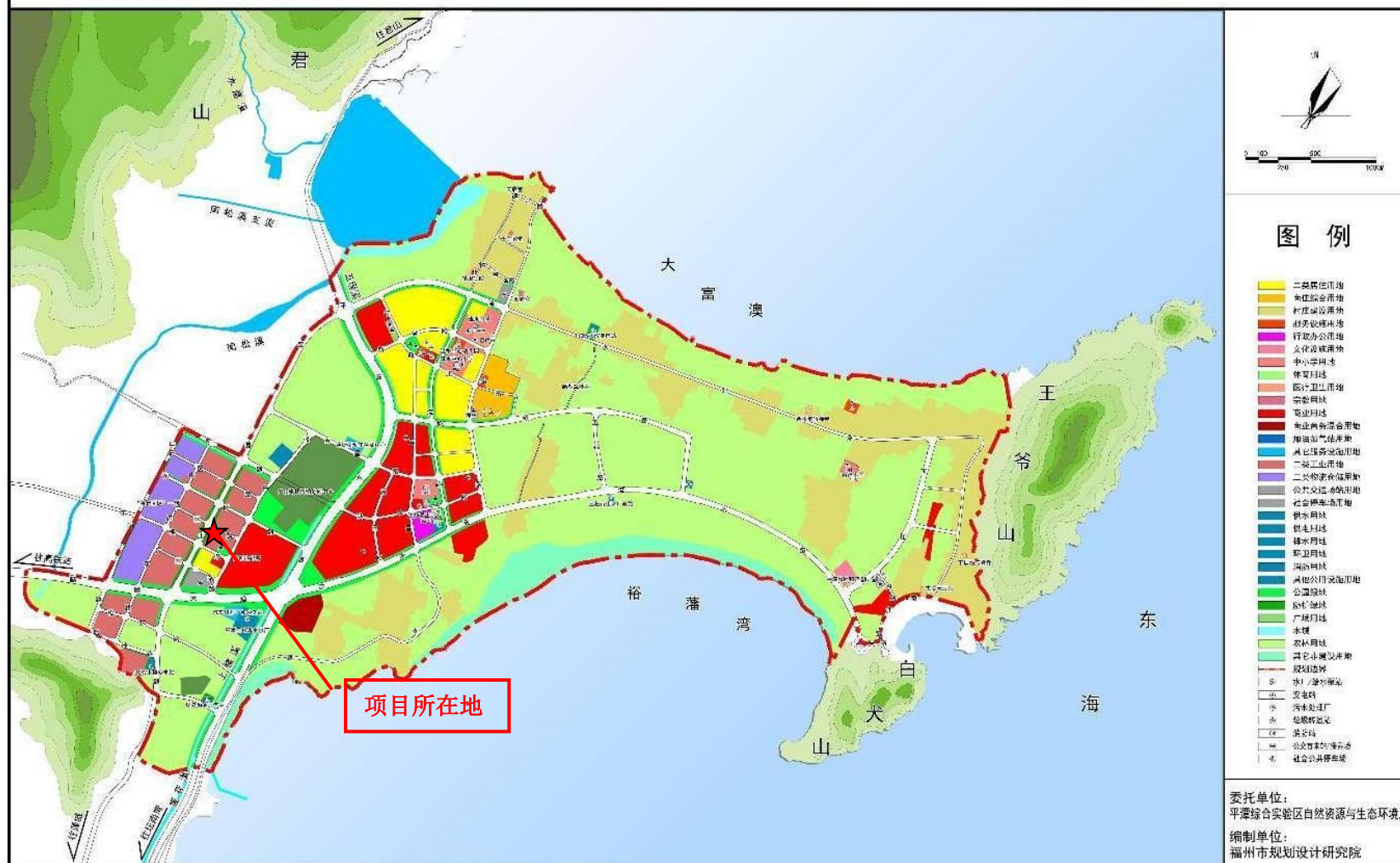


附图 3 项目周边环境现场照片

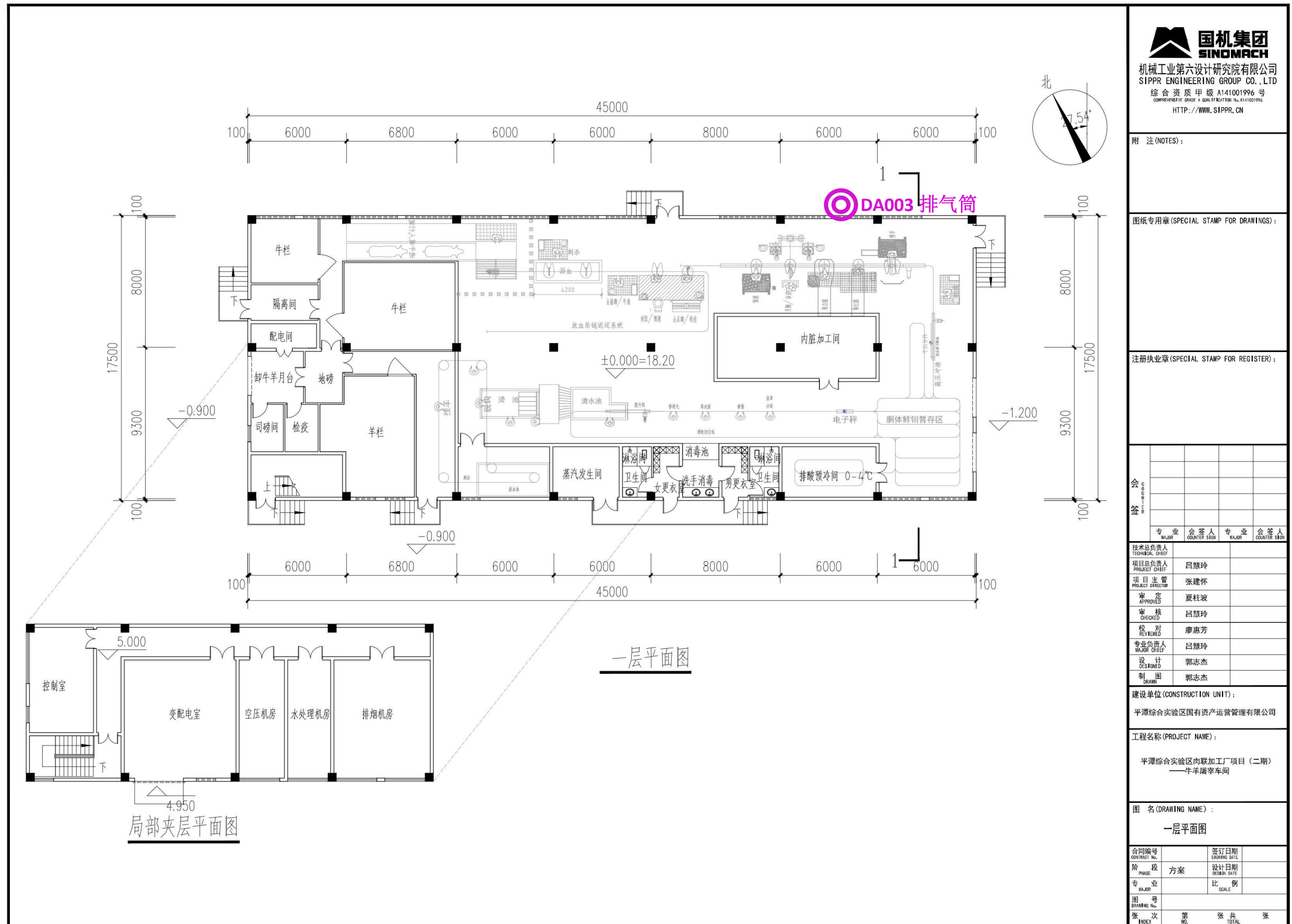
平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)

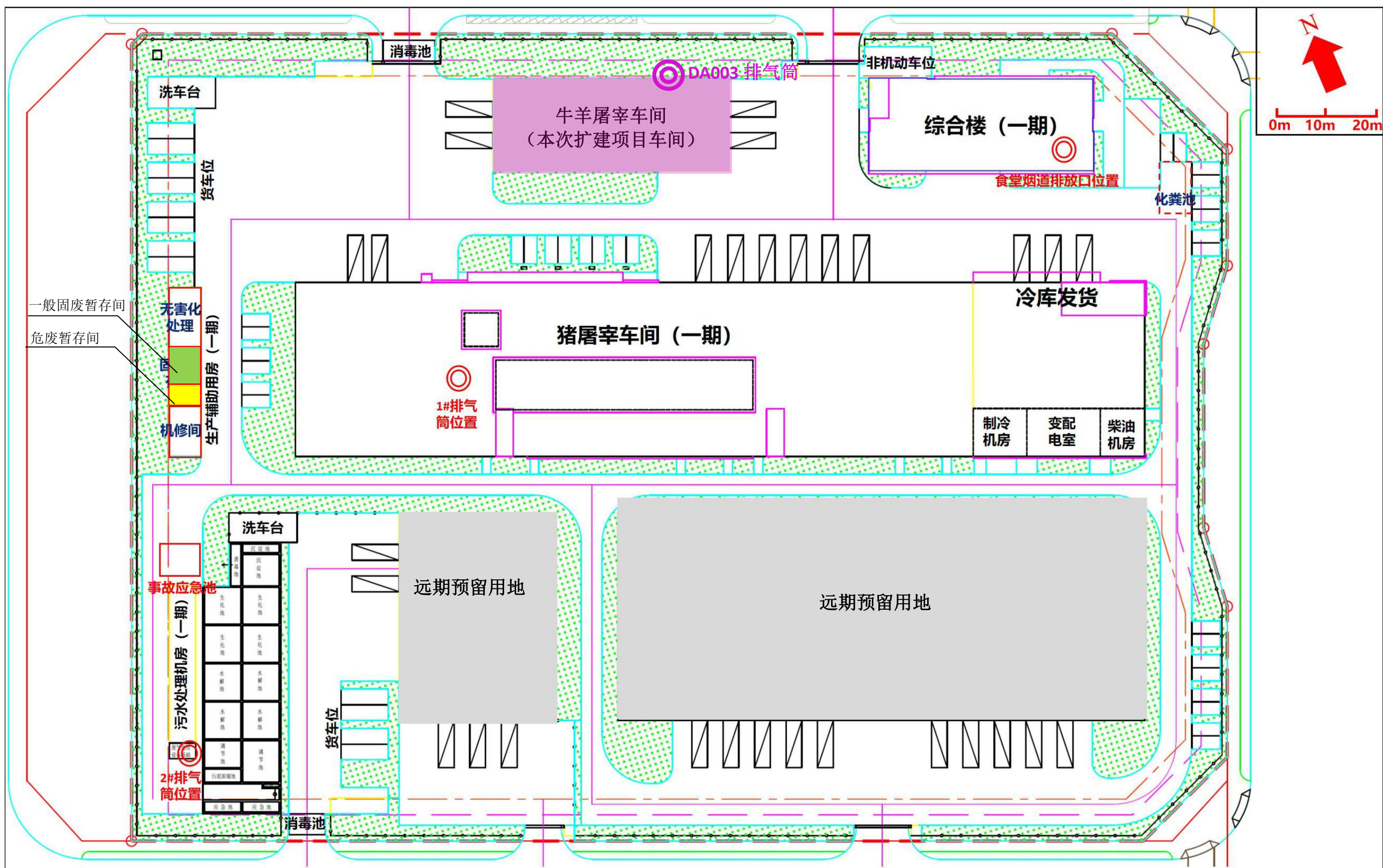
PINGTANZONGHESHIYANQU LIUSHUI ZUTUAN KONGZHIXING XIANGXI GUIHUA XIUBIAN

土地利用规划图



附图4 平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)土地利用规划图

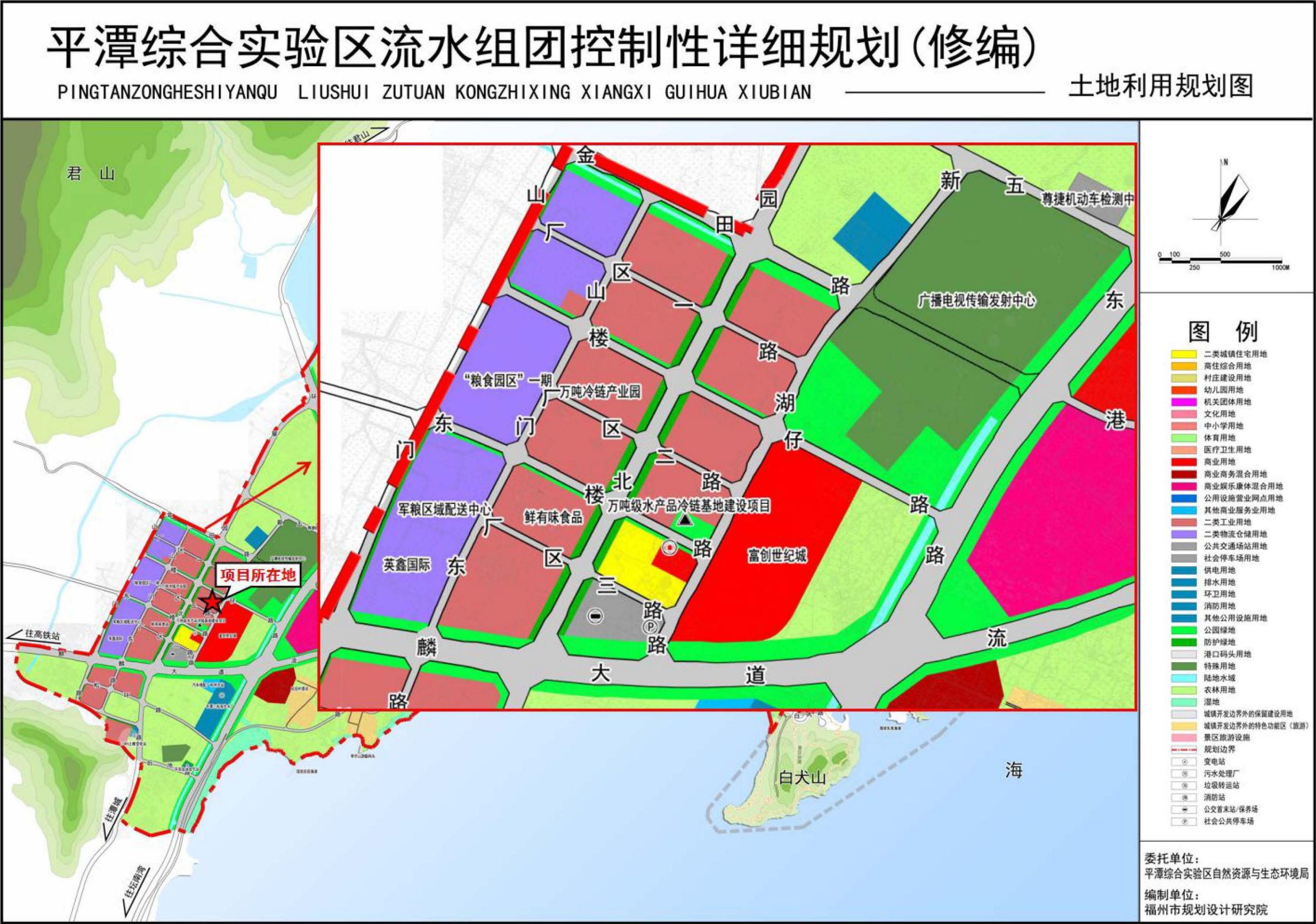




附图 6 扩建后全厂总平面布置图



附图 8 三松再生污水处理厂服务范围及污水管线布置图



附图 9 平潭综合实验区土地利用规划图